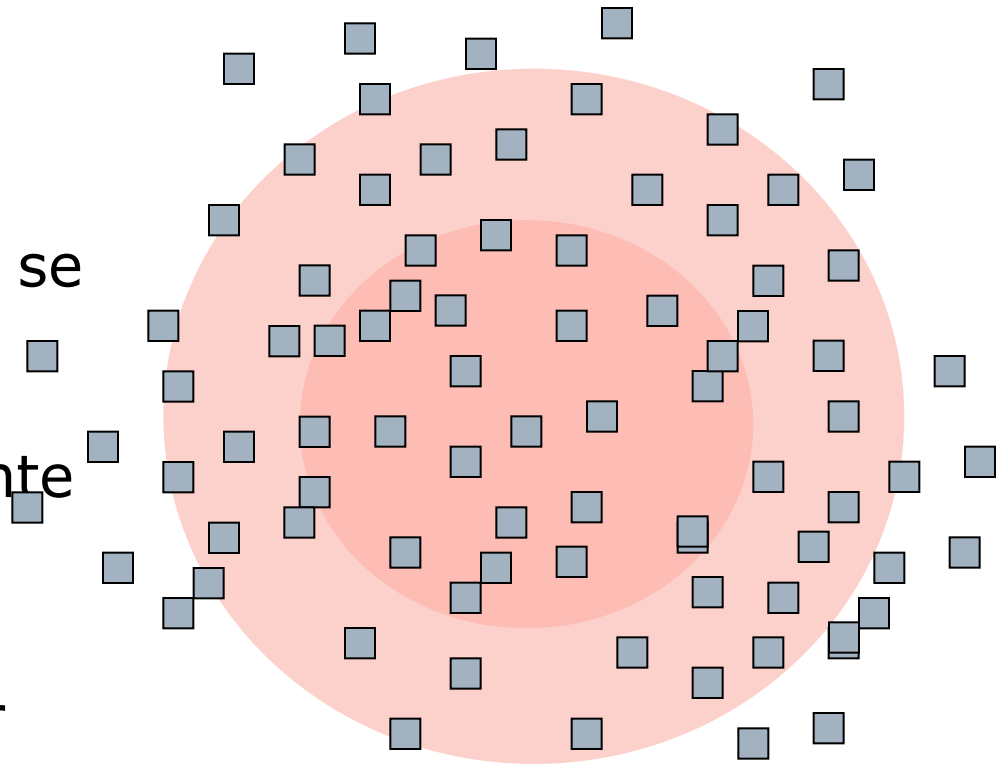

Les réseaux Ad hoc

Réseaux Mobiles Ad Hoc

- ❑ Ensemble de noeuds pouvant être mobiles
- ❑ La communication peut se faire sans utiliser nécessairement une infrastructure préexistante
- ❑ Les chemins entre les nœuds peuvent contenir plusieurs sauts

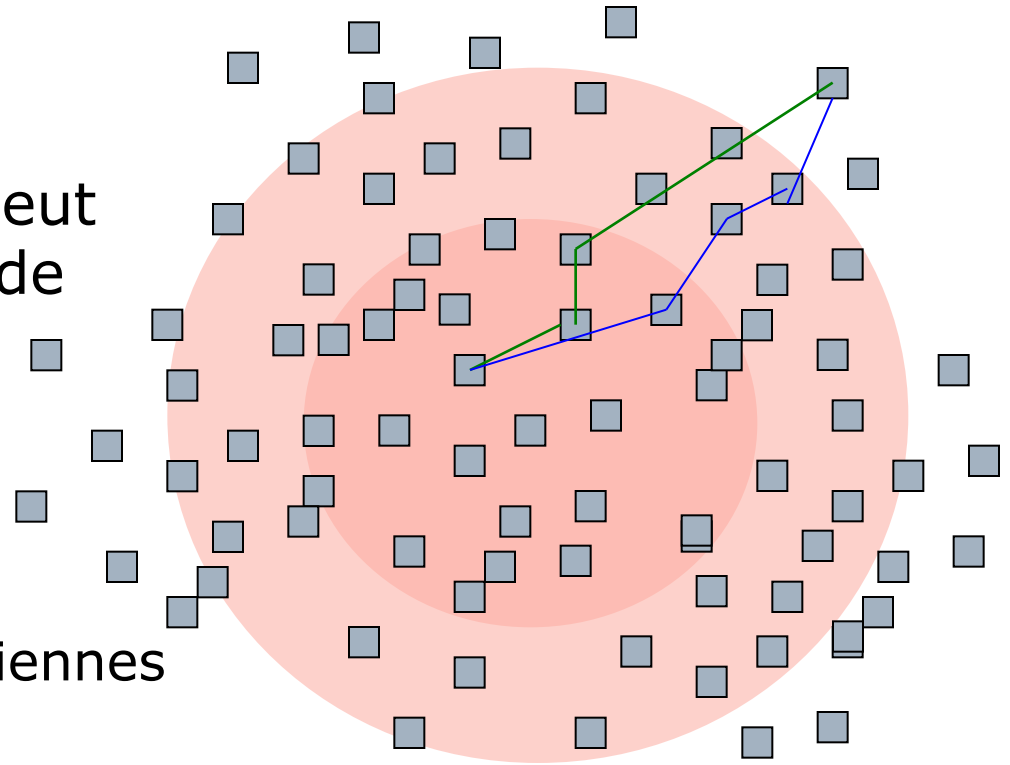


Pourquoi le Ad Hoc ?

- ❑ Facile et rapide à mettre en place
- ❑ Indépendance par rapport au câblage
- Applications militaires.
- Missions de sauvetage.
- Enseignement à distance.
- Mission d'exploration.
- ...

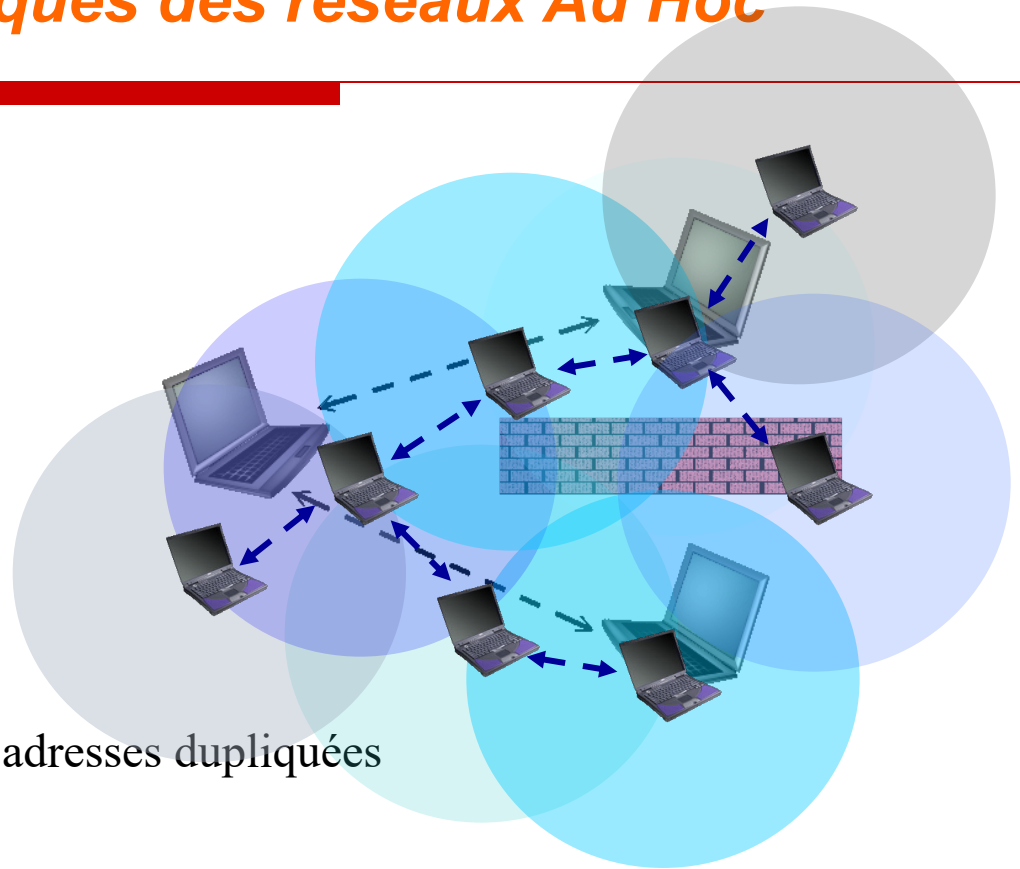
Caractéristiques Ad Hoc

- ❑ Besoin de traverser plusieurs nœuds
- ❑ La mobilité potentielle peut induire un changement de topologie
 - Les voisins changent
 - Les routes changent
 - Les conditions de hertziennes changent
 - ...



Problèmes techniques des réseaux Ad Hoc

- ☐ Absence d'infrastructure.
 - ☐ Topologie dynamique.
 - ☐ Bande passante limitée.
 - ☐ Perte de données
 - ☐ Perte de routes
 - ☐ Contraintes d'énergie.
 - ☐ Sécurité limitée .
 - ☐ Erreur de transmission.
 - ☐ Interférences.
 - ☐ Nœuds cachés
 - ☐ Autoconfiguration : Détection d'adresses dupliquées
-
- ☐ Problèmes liés au hertziens + Problèmes liés à une infrastructure dynamique



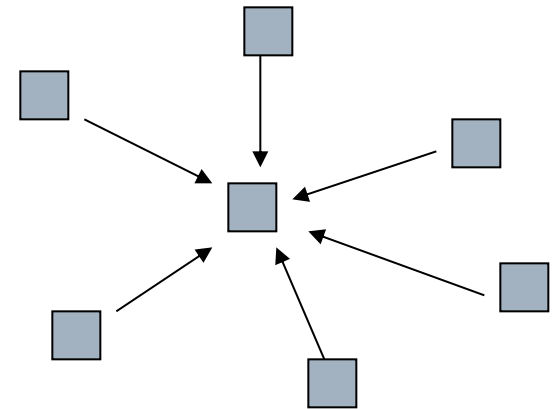
Le problème majeur du Ad Hoc

Le routage

- Sans contrôle de topologie et sans routage le réseau n'existe pas
- Le routage sans fil est très différent du filaire
 - Centaines d'articles de recherche sur ce sujet
 - Problème élégant à résoudre

Rappel : Vecteur de distance (RIP)

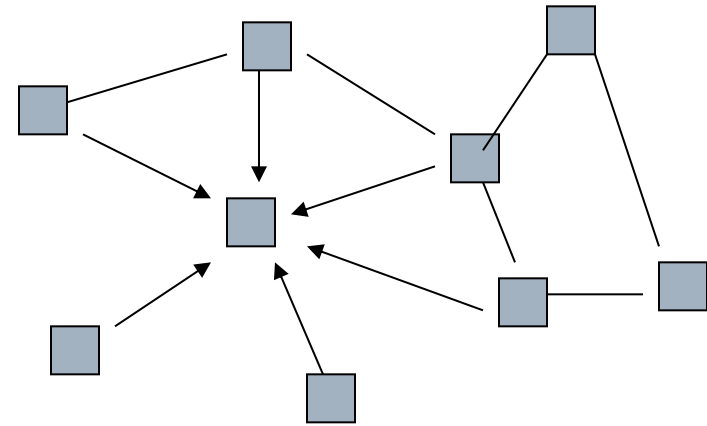
- chaque nœud diffuse périodiquement sa table de routage vers ses voisins. La table de routage locale est calculée à partir des tables connues des voisins
 - Avantage : coût borné ($M*N*N$ par période)
 - Défaut : convergence très lente (exponentielle en N)



Rappel : État des liens (OSPF, ISIS)

□ chaque nœud diffuse la liste de ses voisins à l'ensemble du réseau (paquet répété de voisin à voisin). La table de routage est calculé sur la table des liens connus

- Défaut: coût élevé
($(M*N)^2$ par période)
- Avantage: convergence très rapide.



Routage sur réseau ad hoc

- ❑ Pour un réseaux adhoc de : $N=10000$ et $M=1000$.
- ❑ Les périodes de mise à jour doivent être de l'ordre de 10 sec (au lieu de 1h dans le câble).
- ❑ Coûts trop grands : 10^{11} pour vecteur de distance et 10^{14} pour états des liens
 - le trafic de contrôle écroule le réseau.

Routage et l'IETF

□ IETF

- Internet Engineering Task Force
- Normalise des standards pour l'Internet
- Groupes de travail

□ MANET WG

- Depuis 97
- Objectif: concevoir le meilleur protocole de routage ad hoc
- Énorme popularité
- Très fort intérêt des militaires, des professionnels de l'Internet (CISCO)

Les orientations de MANET

Protocoles réactifs

- ❑ pas de tables de routage maintenues en continu
- ❑ Réaction à la demande en diffusion de requêtes
- 😊 Pas de trafic de contrôle continu pour les routes non utilisées
- 😞 Coût important pour la mise en place des routes (inondation)
- 😞 Délais importants avant l'ouverture de chaque route

Exemple: AODV, DSR

Protocoles proactifs

- ❑ Échange de paquets de contrôle
- ❑ MaJ continue des tables de routage
- 😊 Les routes sont immédiatement disponibles à la demande
- 😞 Le trafic de contrôle et de mise à jour peut être important et partiellement inutile

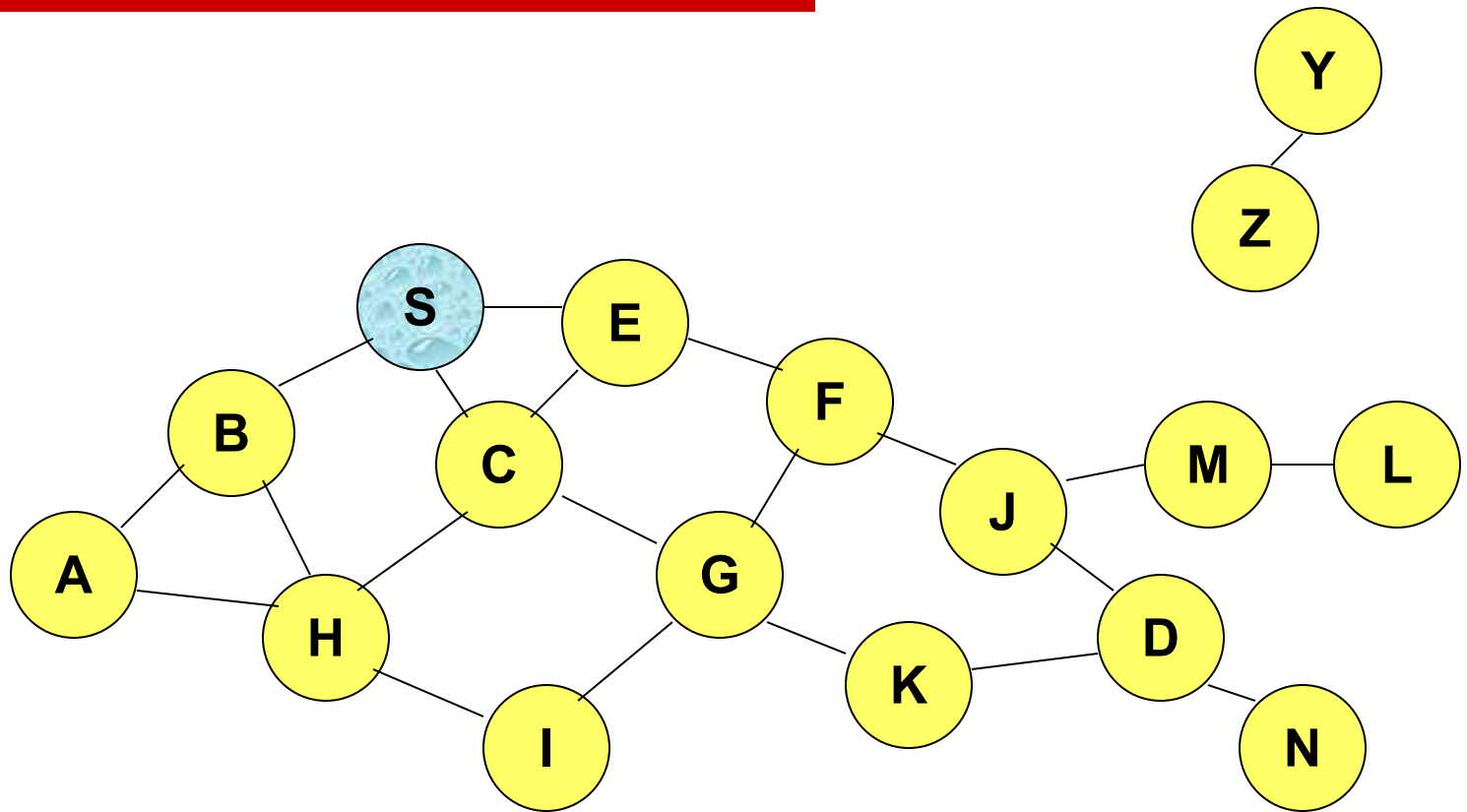
Exemple: OLSR, TBRPF

Usage de l'inondation

L'inondation

- ❑ Un protocole de routage très naturel
- ❑ Source diffuse le paquet de données à envoyer à tous ses voisins
- ❑ Chaque mobile recevant ce paquet le retransmet si ce n'est pas déjà fait
- ❑ Numéro de séquence utilisé pour éviter les boucles

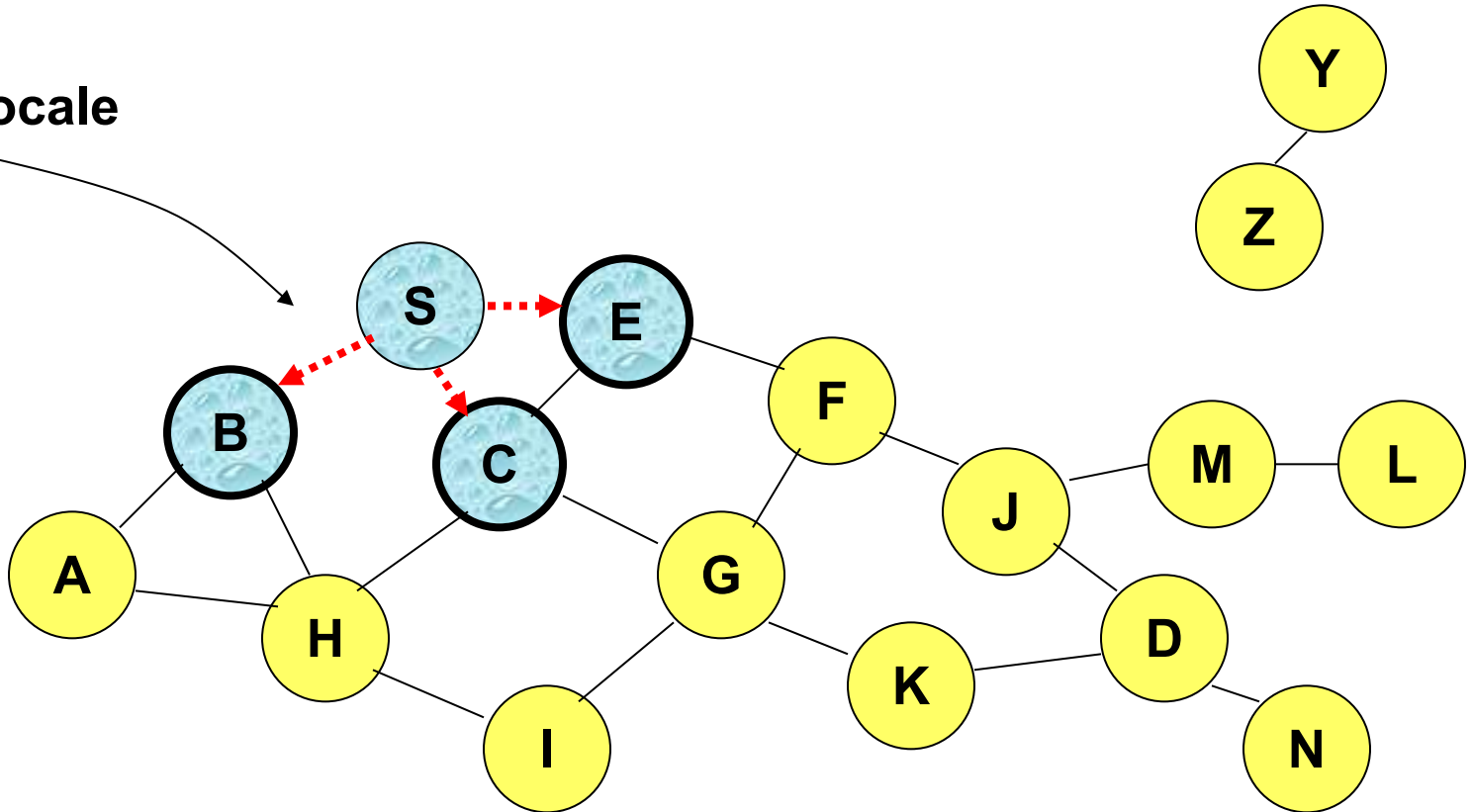
L'inondation



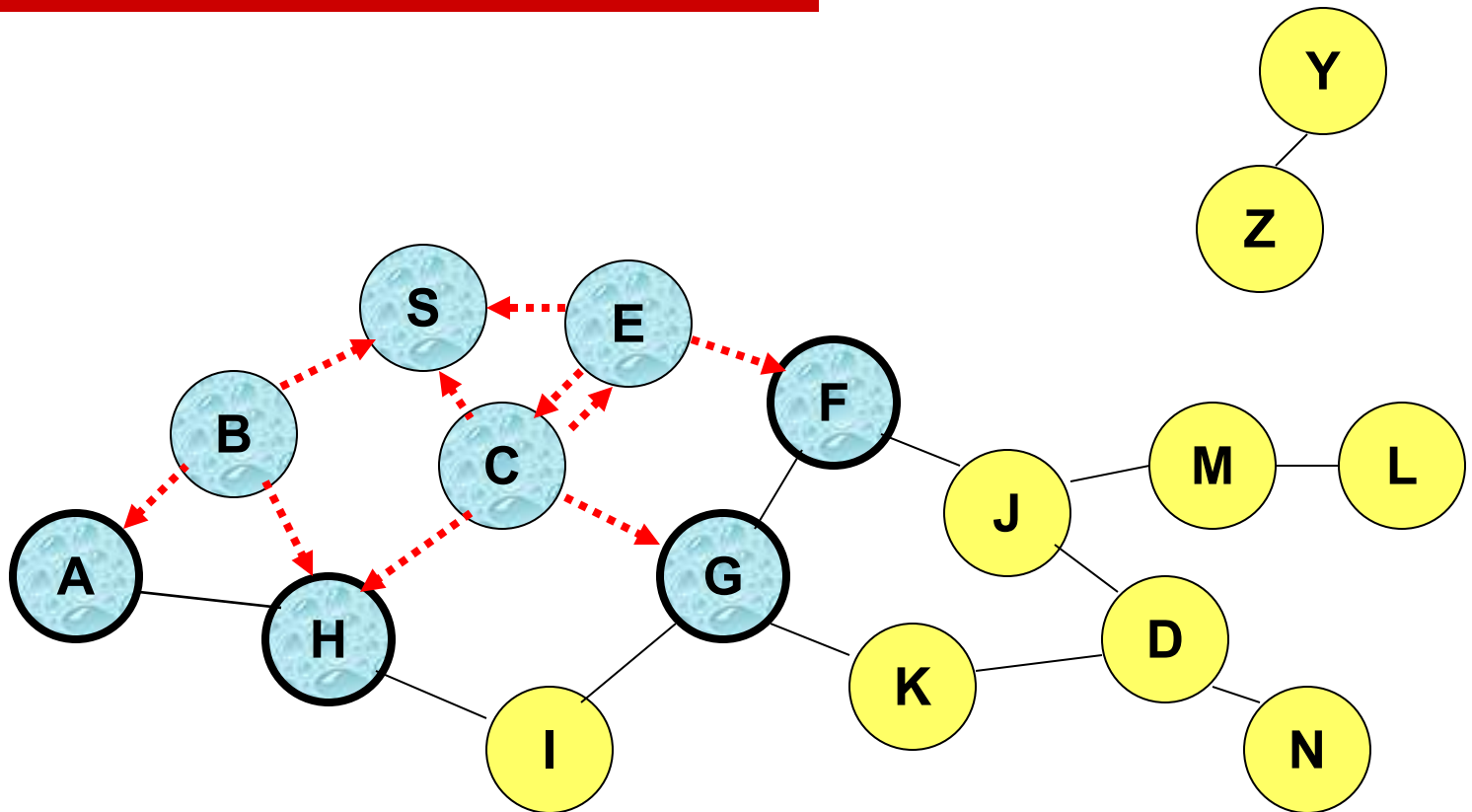
Représente les noeuds qui ont reçu le paquet

L'inondation

Diffusion locale

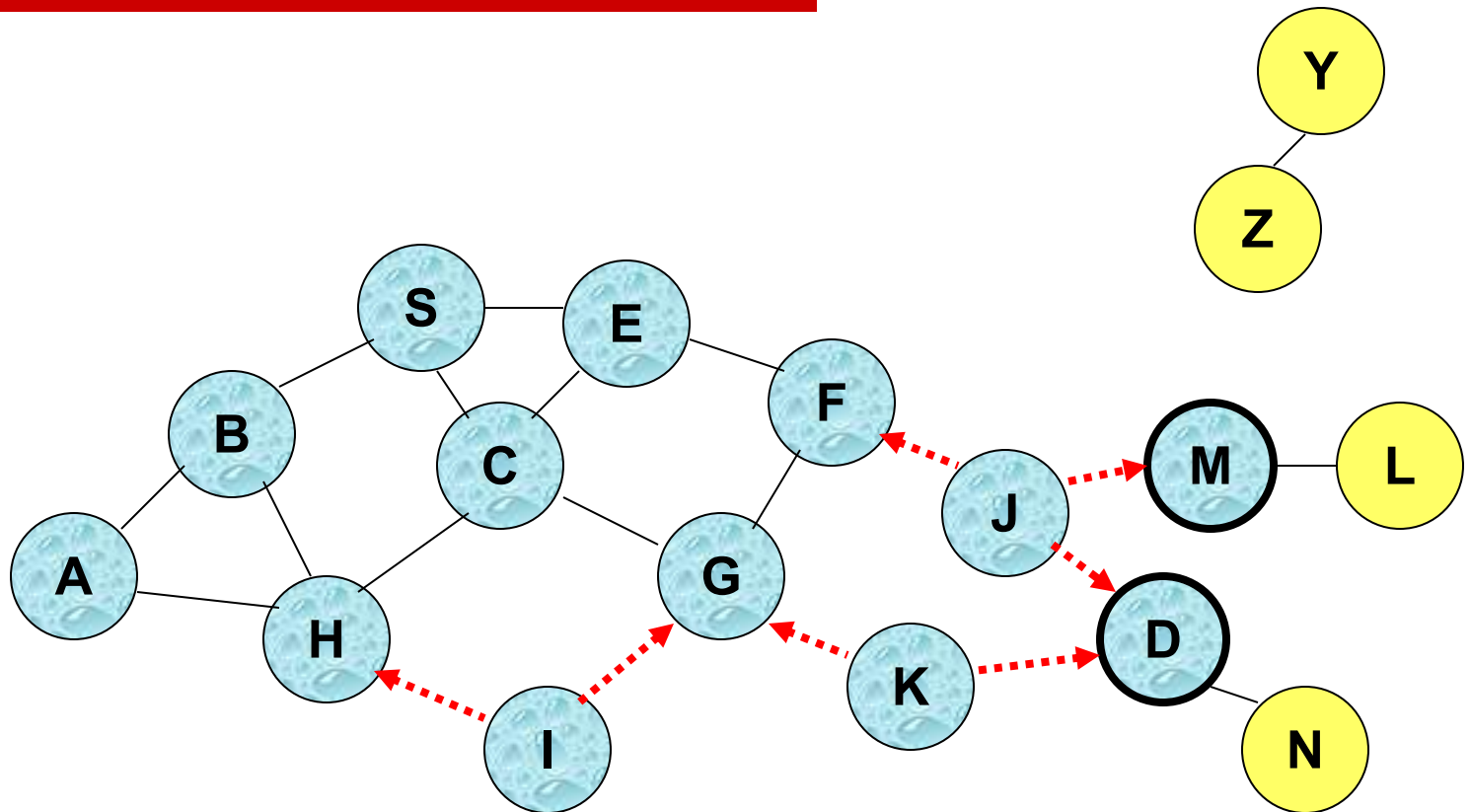


L'inondation



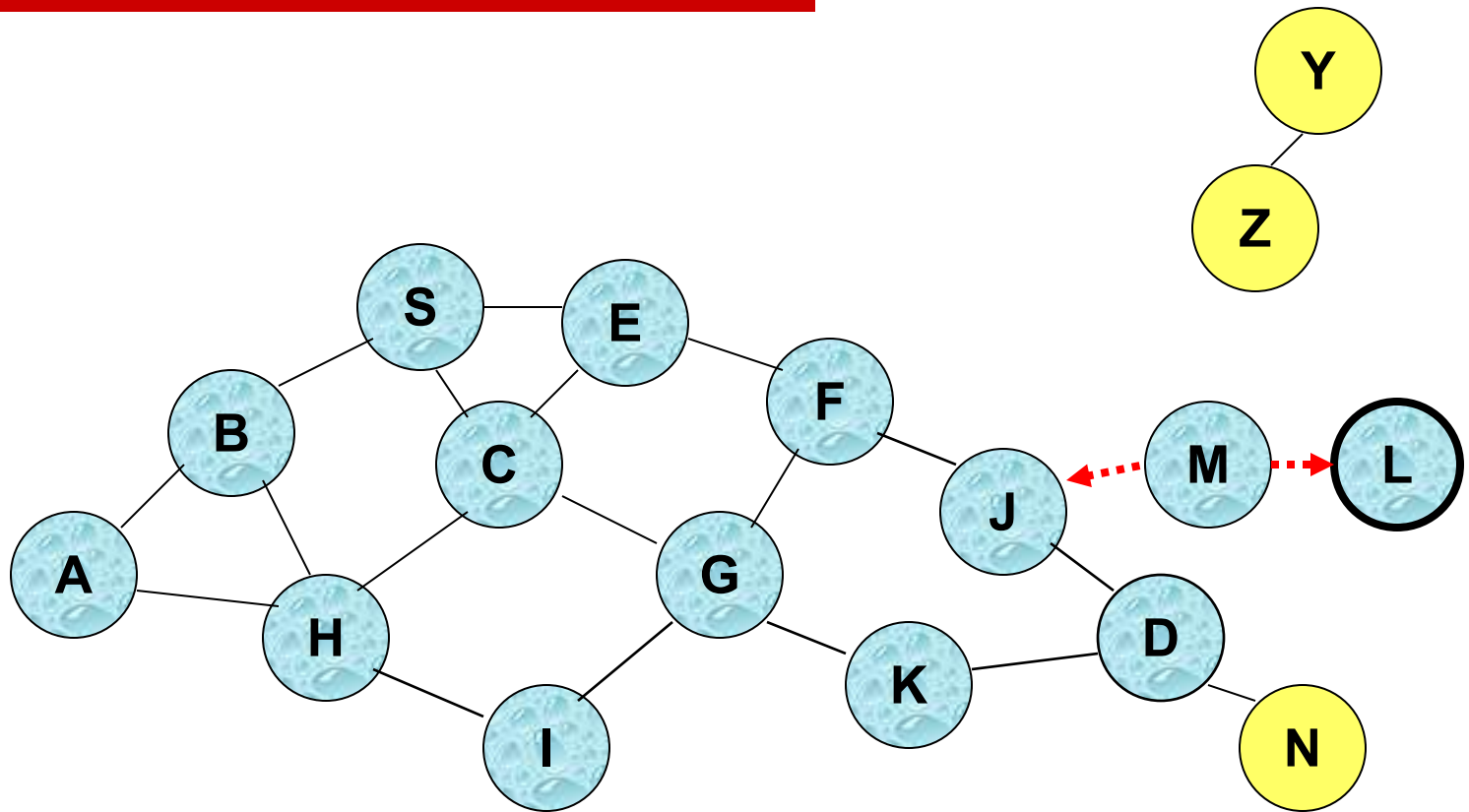
- H reçoit le paquet de 2 voisins : **collision éventuelle**

L'inondation



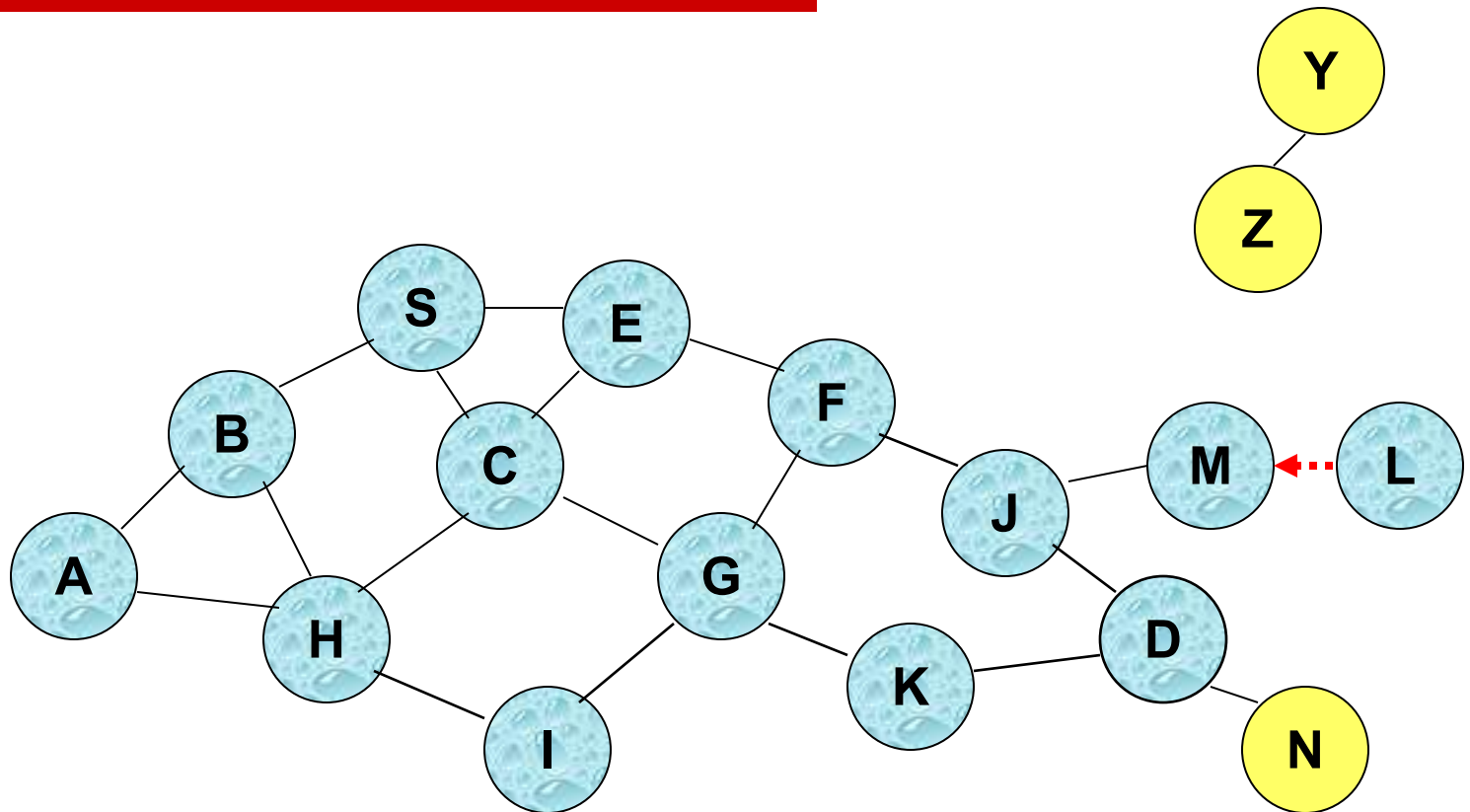
- **D est la destination**

L'inondation



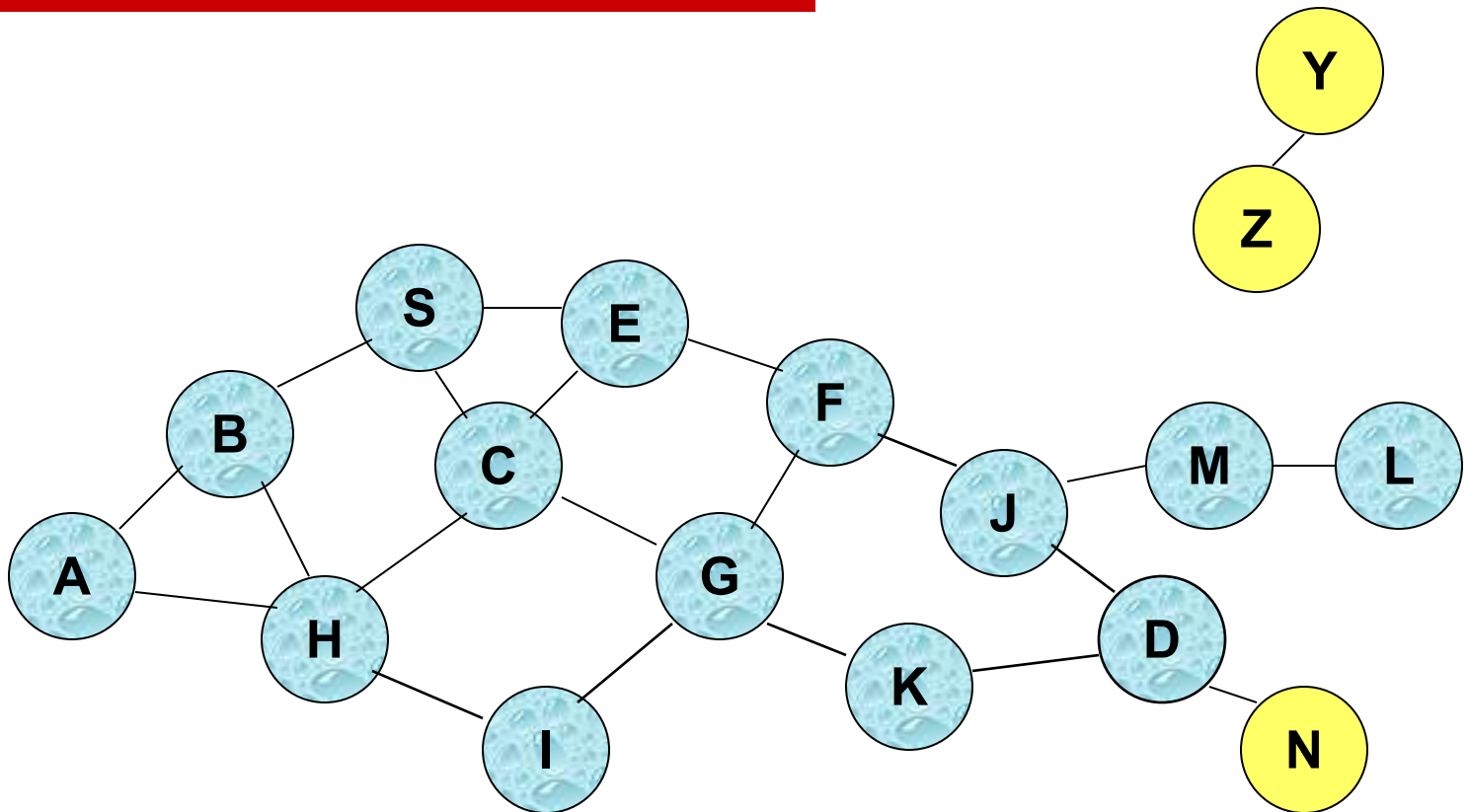
- D ne retransmet pas mais l'inondation continue

L'inondation



- **Terminé**
- Certains mobiles peuvent ne pas être atteints de S

L'inondation



Dans le pire cas, tous les mobiles reçoivent le paquet et donc le retransmettent (sauf D)

L'inondation : Avantages

- ❑ Simplicité
- ❑ Peut être plus efficace que d'autres protocoles si peu de données transmises et si la topologie ne change pas fréquemment car le coût de maintenances/découverte serait trop élevée.
- ❑ Robuste car plusieurs chemins possibles

L'inondation : Désavantages

❑ Surcoût peut être très important

- Les données peuvent être transmises à trop de noeud qui n'ont pas besoin de les recevoir.

❑ Peu robuste

- Diffusion locale rarement fiable, sinon très coûteuse

❑ L'inondation utilise le broadcast

- Broadcast dans l'IEEE 802.11 MAC n'est pas fiable

- Dans l'exemple les noeuds J et K peuvent transmettre à D simultanément (perte de données)

- Dans ce cas la destination ne recevra pas les paquets

Protocoles Réactifs

Protocoles réactifs

- ❑ Basé sur l'inondation d'un paquet de contrôle pour construire la route
- ❑ Les routes sont construites quand on en a besoin
- ❑ Pas de table de routage maintenue
- ❑ **Construction**
 - Au niveau de chaque nœud – Si pas de route disponible, envoi d'un paquet de recherche de route
 - Si route disponible ou destination, envoi d'un paquet de réponse

DSR : Dynamic Source Routing

- ❑ Protocole simple et efficace qui permet au réseau d'être *auto-structurable* et *auto-configurable*
- ❑ Développé à Canergie-Mellon dans le cadre du projet Monarch (Mobile Network Architecture)
- ❑ Repose sur 2 mécanismes :
 - ❑ **découverte de routes** : mise en place quand le besoin apparaît
 - ❑ **maintenance des routes** : utilisation de "caches" pour le maintien d'une route
 - ❑ mécanisme permettant de détecter les routes qui ne sont pas valides et d'en informer la source

DSR

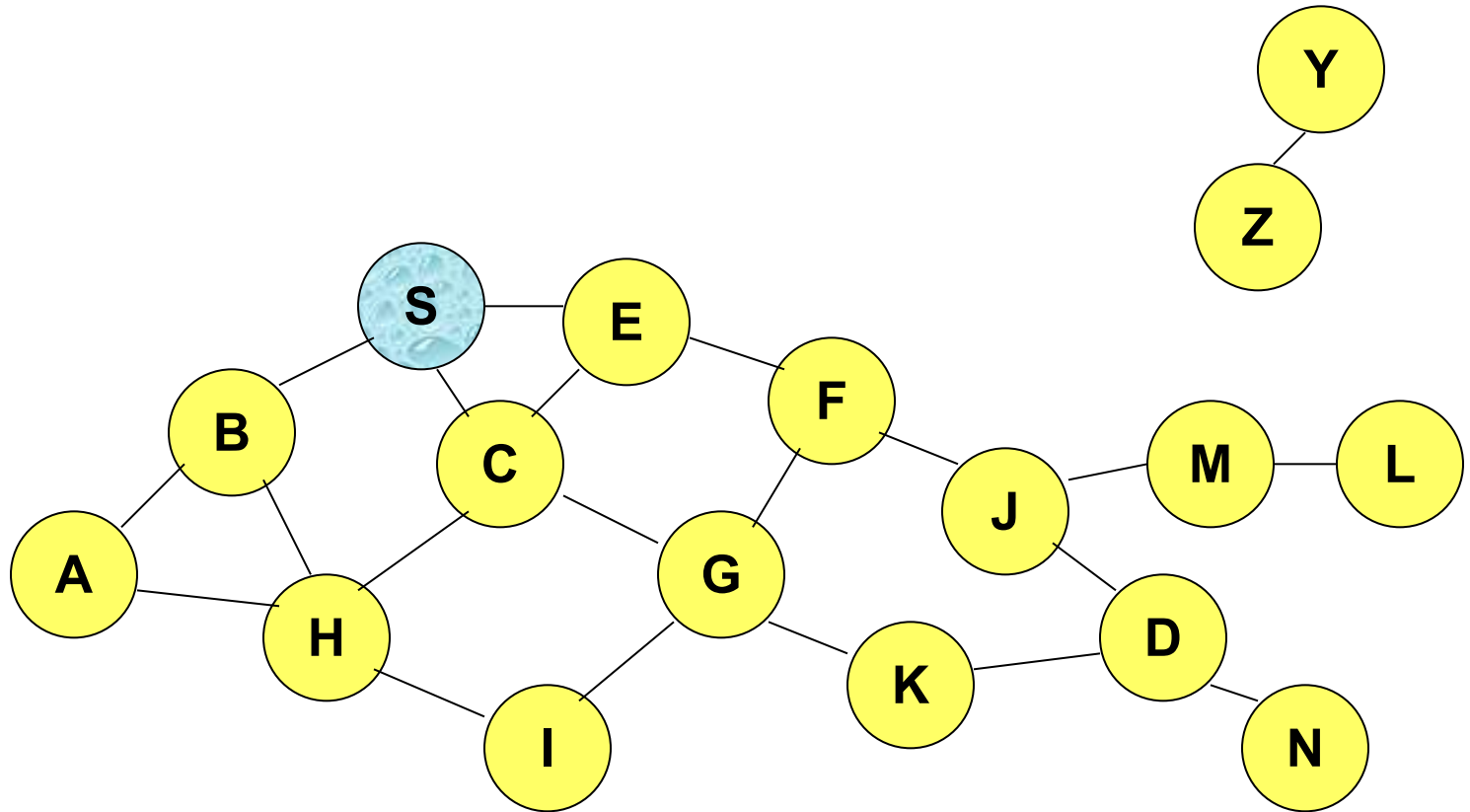
❑ Hypothèses de DSR :

- ❑ tous les nœuds participent à la conception du réseau
- ❑ le diamètre réseau est petit (5 à 10 nœuds)
- ❑ les nœuds bougent à une vitesse modérée
- ❑ liens généralement bidirectionnels
- ❑ chaque nœud ne dispose que d'une adresse IP
 - ❑ Si plusieurs interfaces

DSR

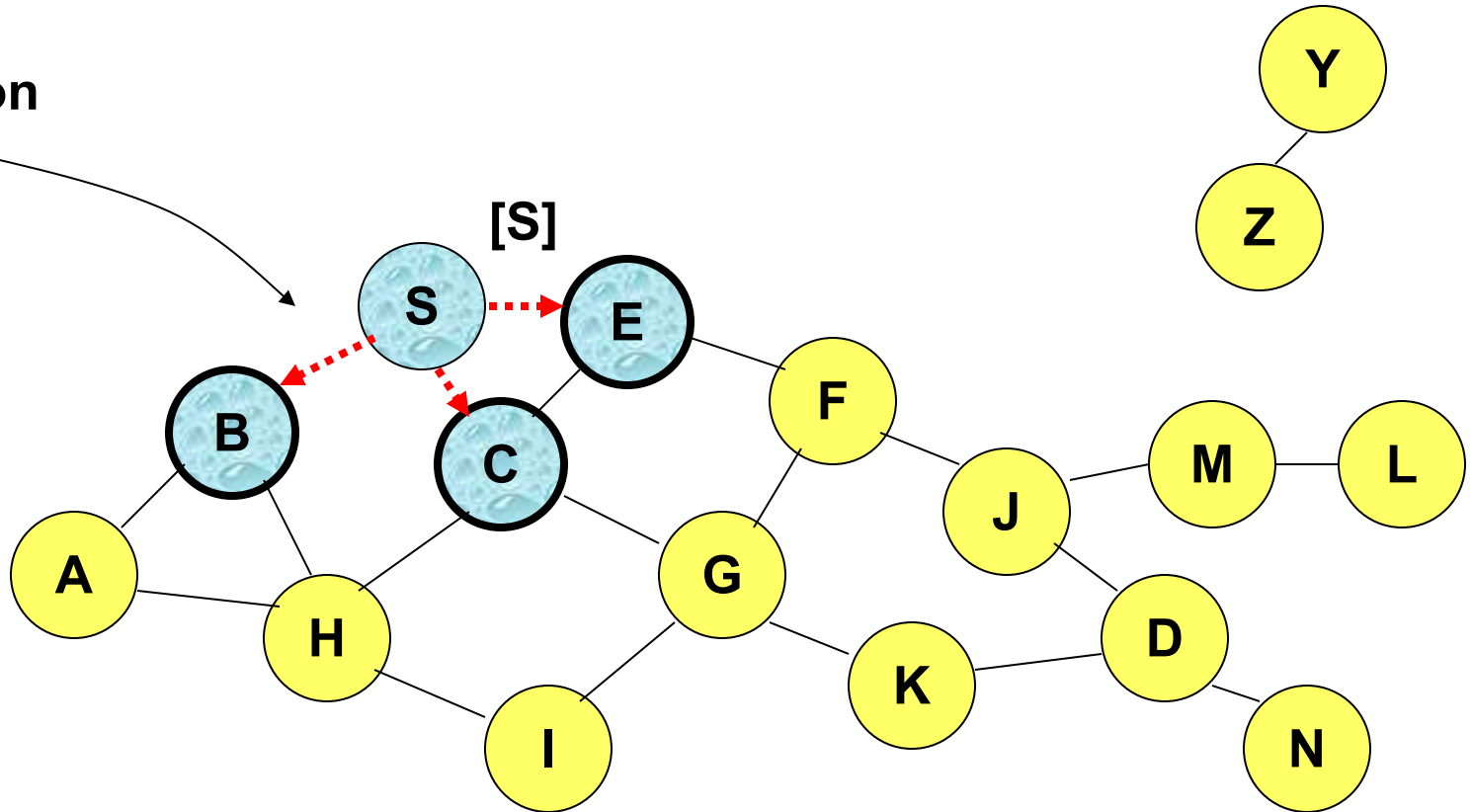
- ❑ Le noeud S veut envoyer un paquet au noeud D sans connaître le chemin,
 - ❑ S initie une recherche de route "route discovery"
- ❑ S diffuse un paquet ROUTE REQUEST, RREQ(S,D,L)
 - ❑ L : liste des nœuds pour atteindre D
 - ❑ On a $L = ?$
 - ❑ A la réception d'un de RREQ(S,D,L),
 - ❑ Si $N \neq D$:
 - ❑ diffusion de RREQ(S,D,L=L+N)
 - ❑ Chaque noeud rajoute son identifiant lors de la transmission de RREQ
 - ❑ SI $N = D$ envois de ROUTE REPLY

Découverte de la route avec DSR

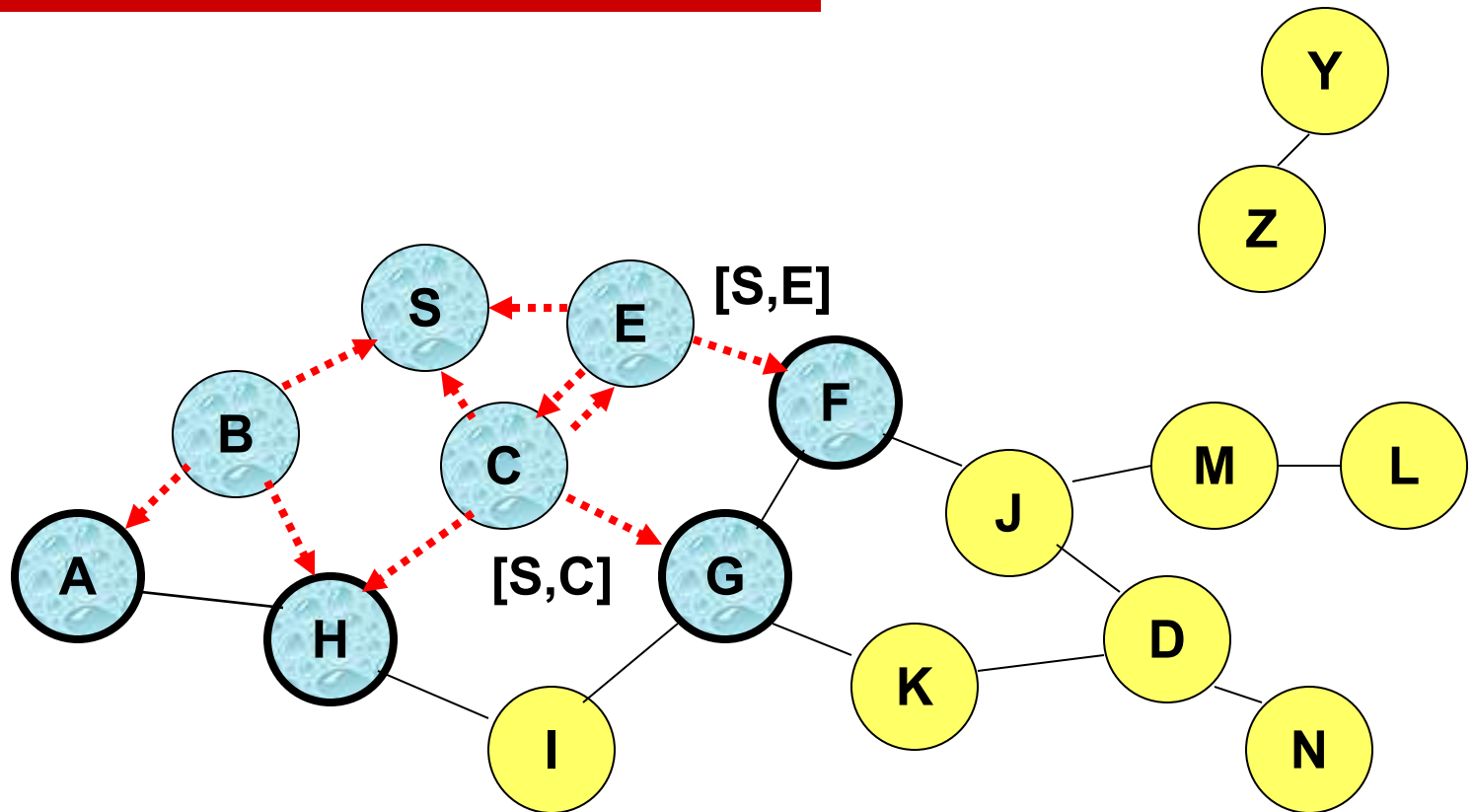


Découverte de la route avec DSR

Diffusion



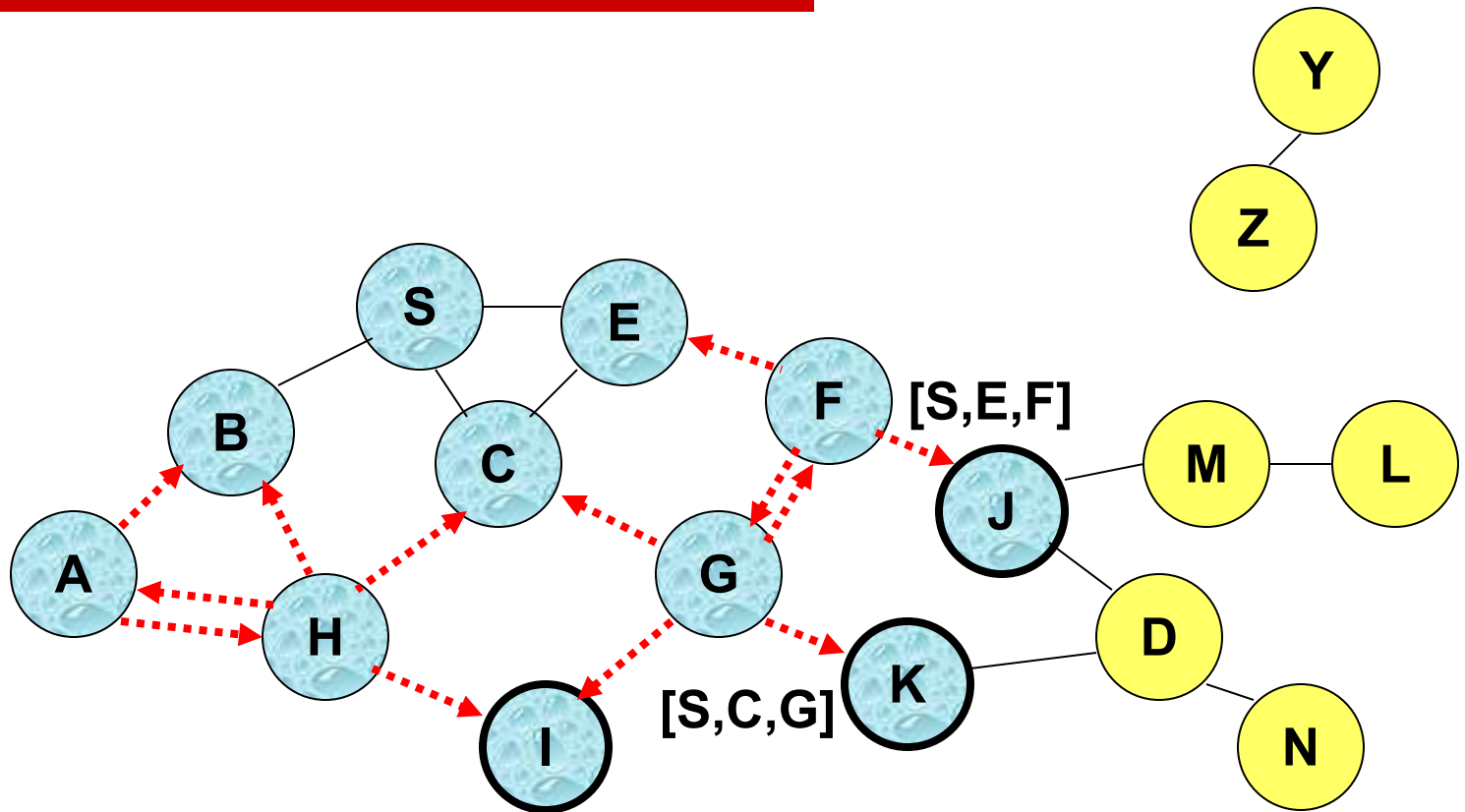
Découverte de la route avec DSR



H : réception de RREQ de deux voisins

➔ Collision possible

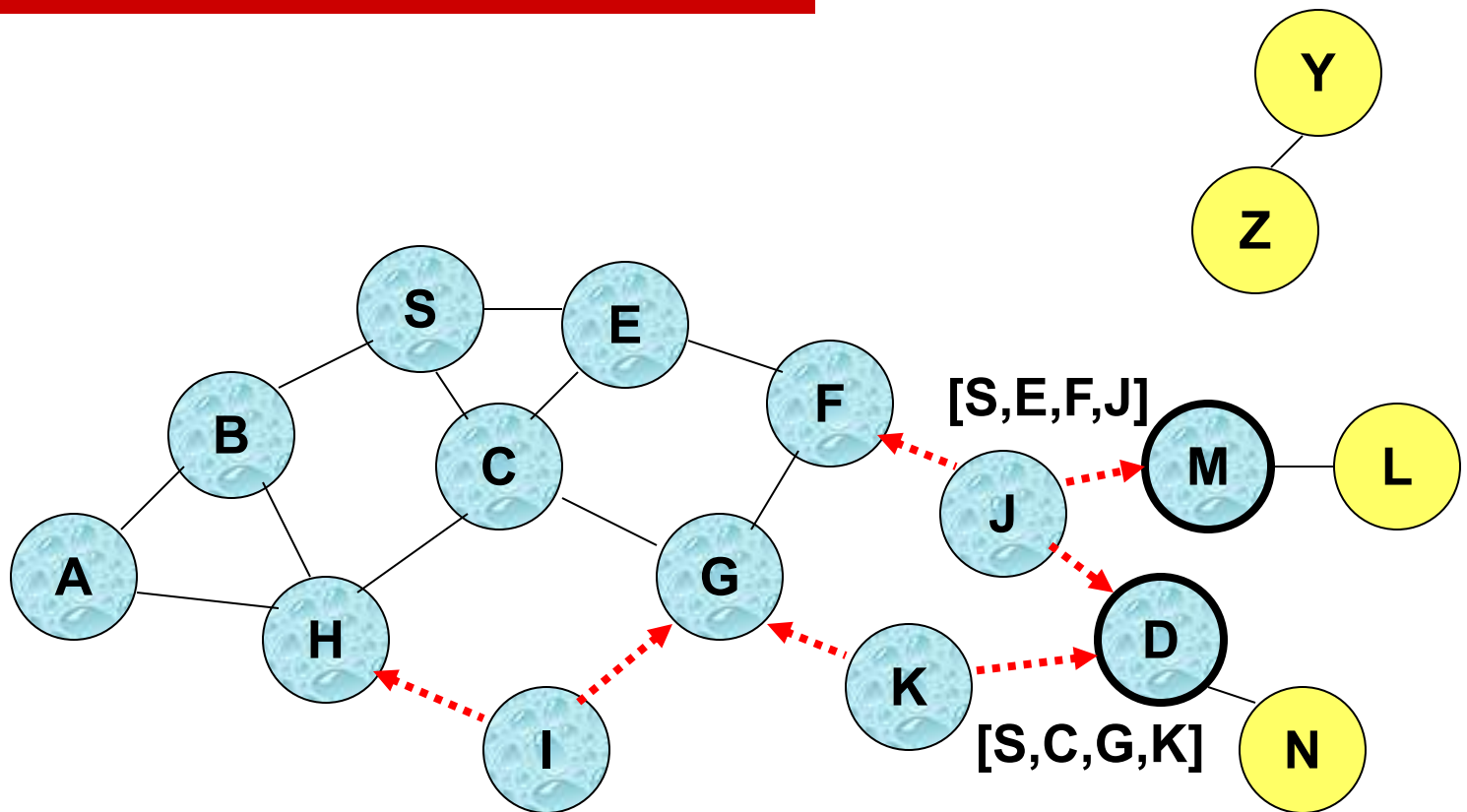
Découverte de la route avec DSR



C reçoit RREQ de G et H :

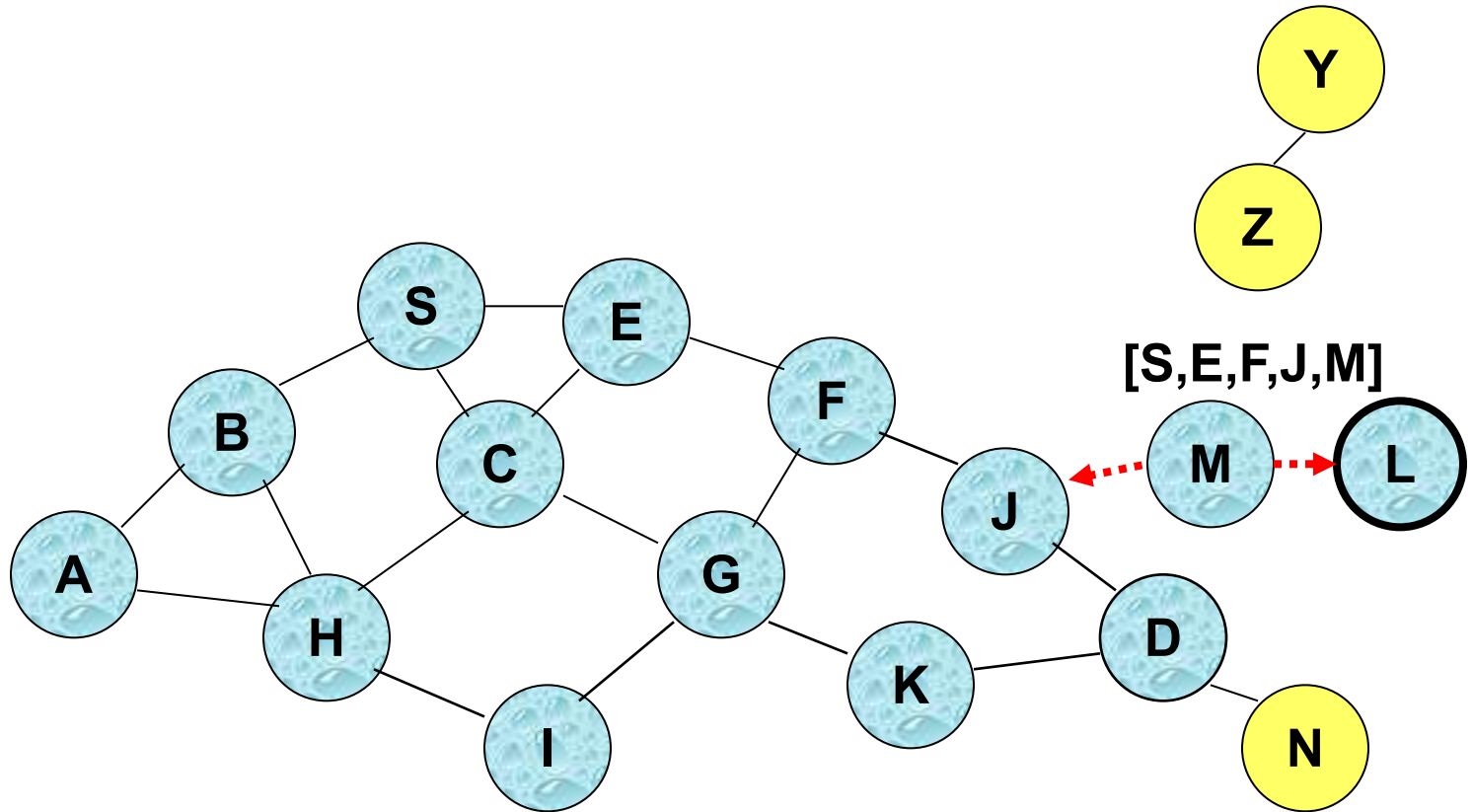
- ➔ C ne retransmet pas les RREQ
- ➔ C a transmis RREQ une fois

Découverte de la route avec DSR



- J et K transmettent RREQ au noeud D
- Comme J et K ne sont pas visibles l'un pour l'autre
→ les RREQs risquent d'être en collision

Découverte de la route avec DSR

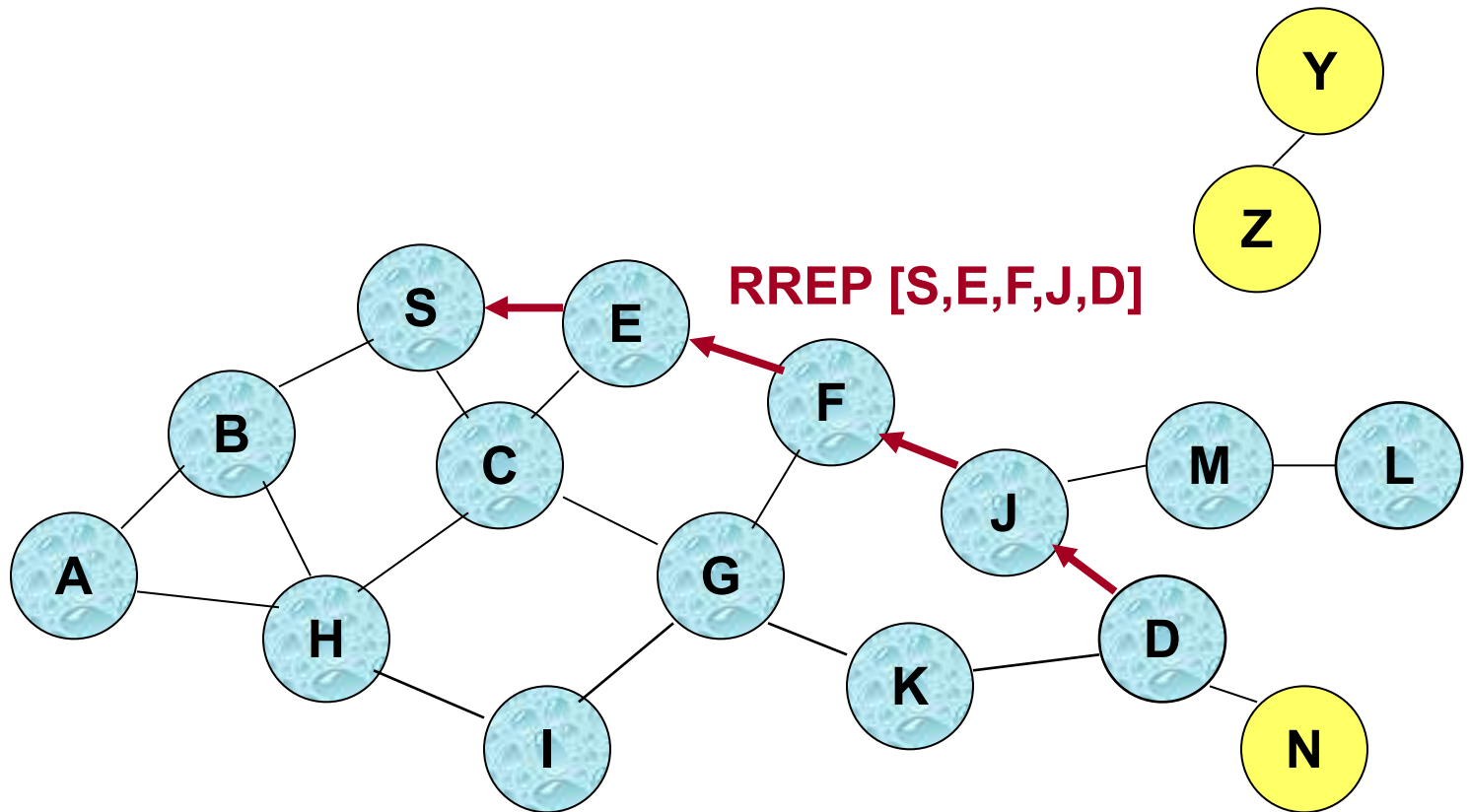


- D **ne retransmet pas le** RREQ, because node D is the **intended target** of the route discovery

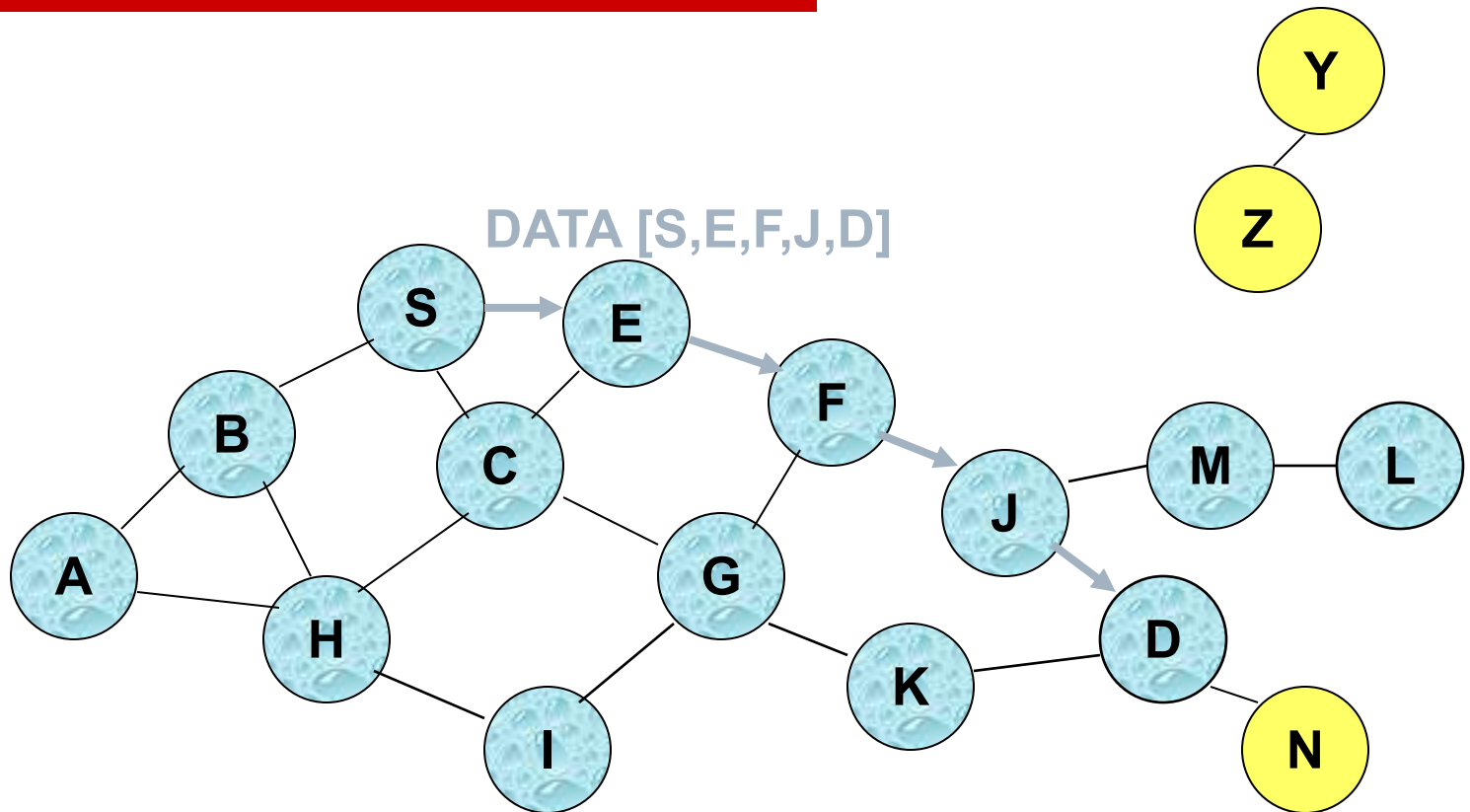
DSR : Route Reply

- ❑ Quand D reçoit le premier RREQ, il envoie un paquet **Route Reply (RREP)**
- ❑ RREP est envoyé en suivant le chemin inverse indiqué par RREQ

DSR : Route Reply



DSR : Data Delivery



Packet header size grows with route length

DSR

- Routage par source
 - Chemin est donné dans les paquets de contrôle et de données
 - Taille de l'en-tête fonction de la longueur de la route
- Liens unidirectionnels
 - Recherche de route de la destination à la source + ajout de la route construite
- Cache de routes
 - Multi-chemins possible / alternatives
 - Pas de durée de vie initialement
 - Utilisation d'informations diffusées

DSR : Performances

- ❑ Pas de maintenance inutile
- ❑ Les Caches de route peuvent limiter significativement la phase de recherche de routes
- ❑ Plein de routes possibles
- ❑ Coût de l'en-tête
- ❑ Coût de l'inondation
- ❑ Délai avant d'envoyer son premier paquet

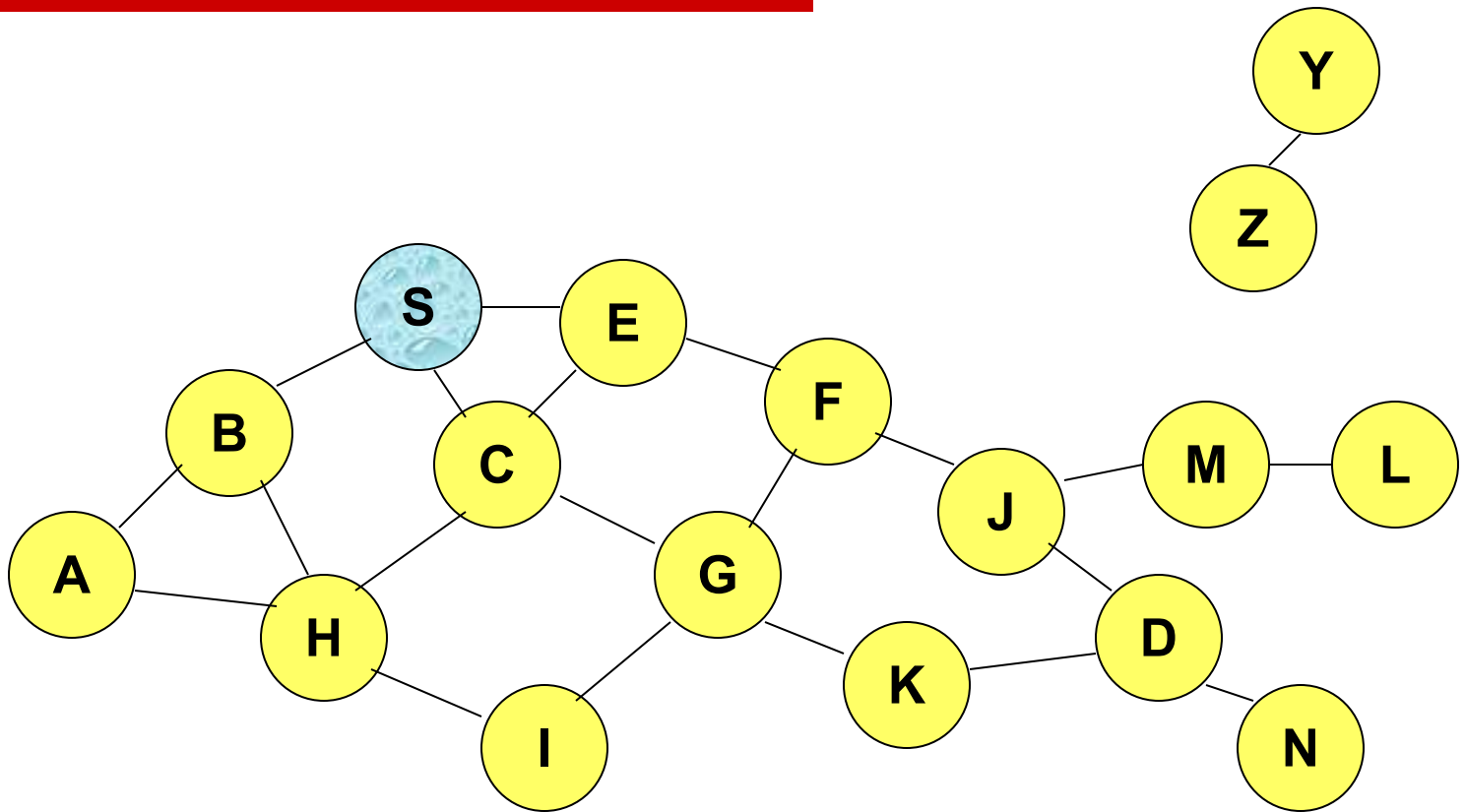
AODV : Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing

- ❑ DSR includes source routes in packet headers
- ❑ Resulting large headers can sometimes degrade performance
 - particularly when data contents of a packet are small
 - AODV attempts to improve on DSR by maintaining routing tables at the nodes, so that data packets do not have to contain routes
- ❑ AODV retains the desirable feature of DSR that routes are maintained only between nodes which need to communicate

AODV

- ❑ Route Requests (RREQ) are forwarded in a manner similar to DSR
- ❑ When a node re-broadcasts a Route Request, it sets up a reverse path pointing towards the source
 - AODV assumes symmetric (bi-directional) links
- ❑ When the intended destination receives a Route Request, it replies by sending a Route Reply
- ❑ Route Reply travels along the reverse path set-up when Route Request is forwarded

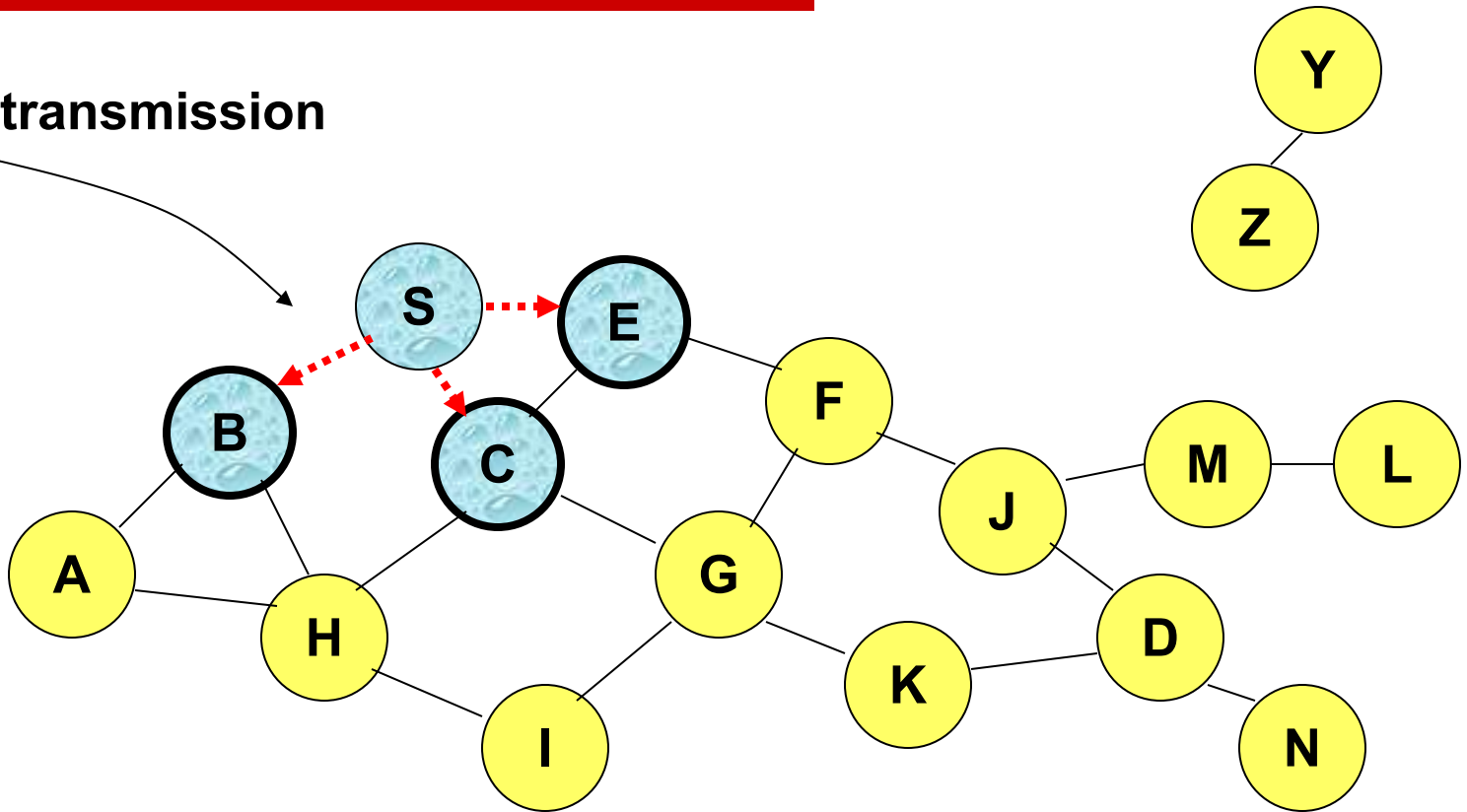
Route Requests in AODV



Represents a node that has received RREQ for D from S

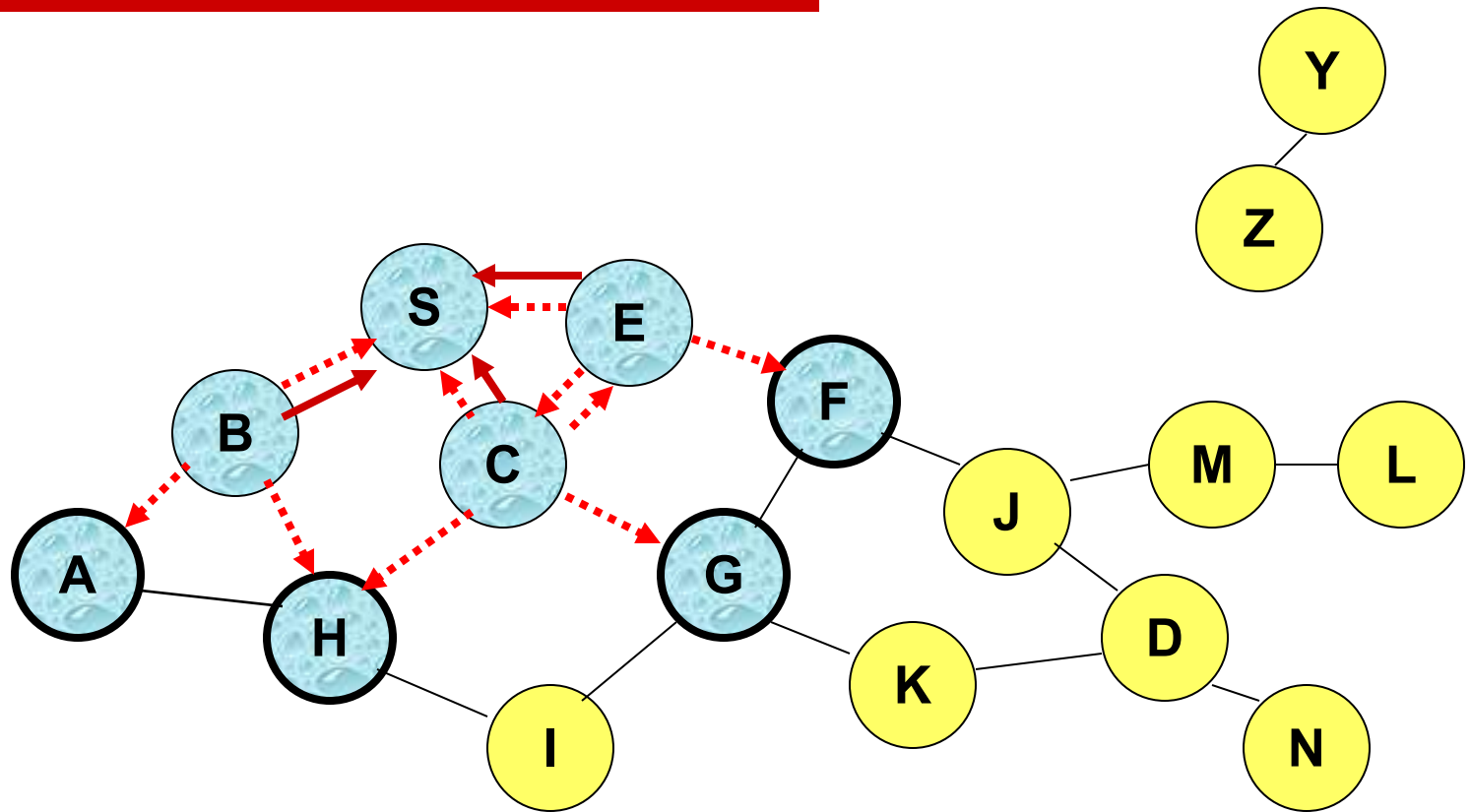
Route Requests in AODV

Broadcast transmission



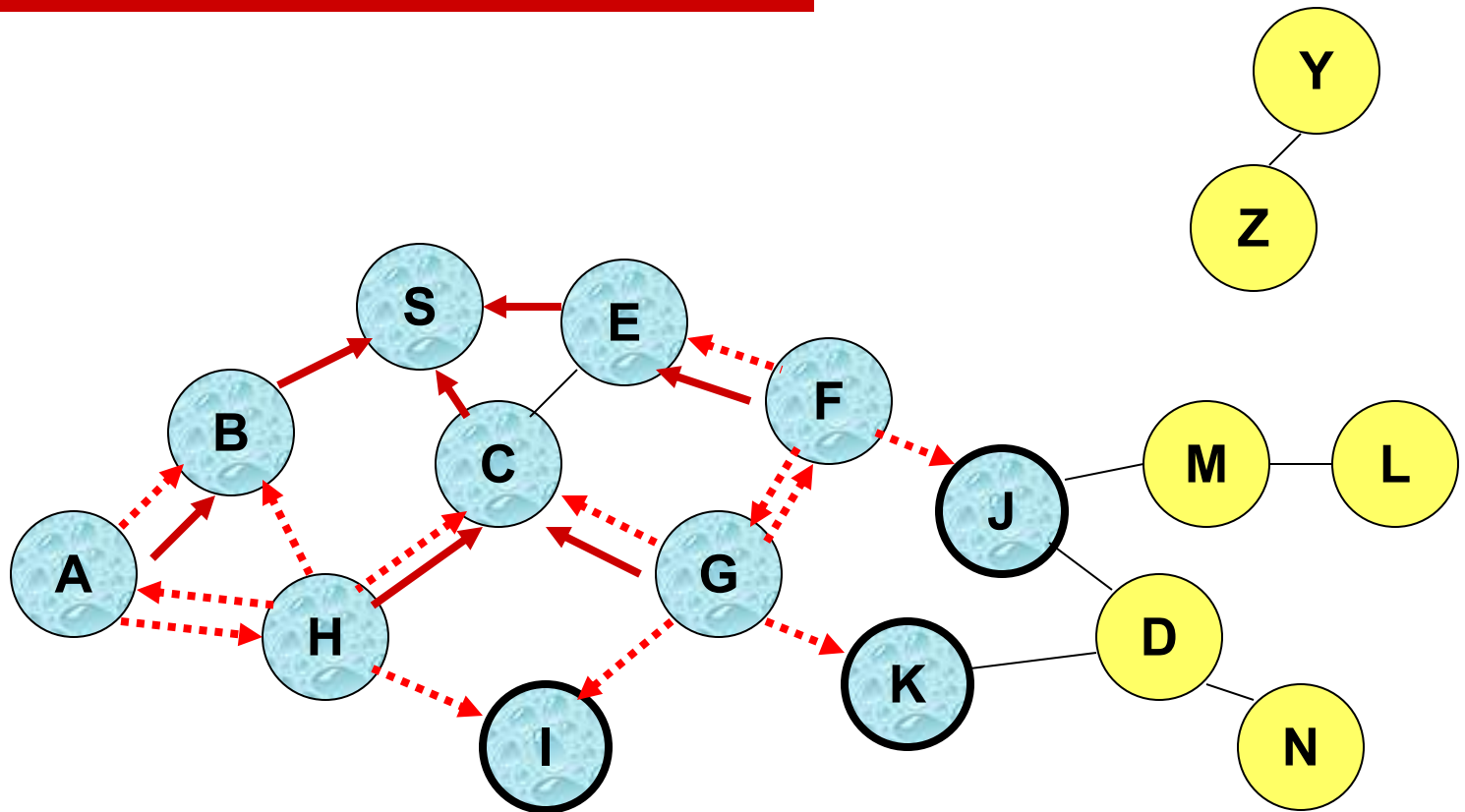
.....> Represents transmission of RREQ

Route Requests in AODV



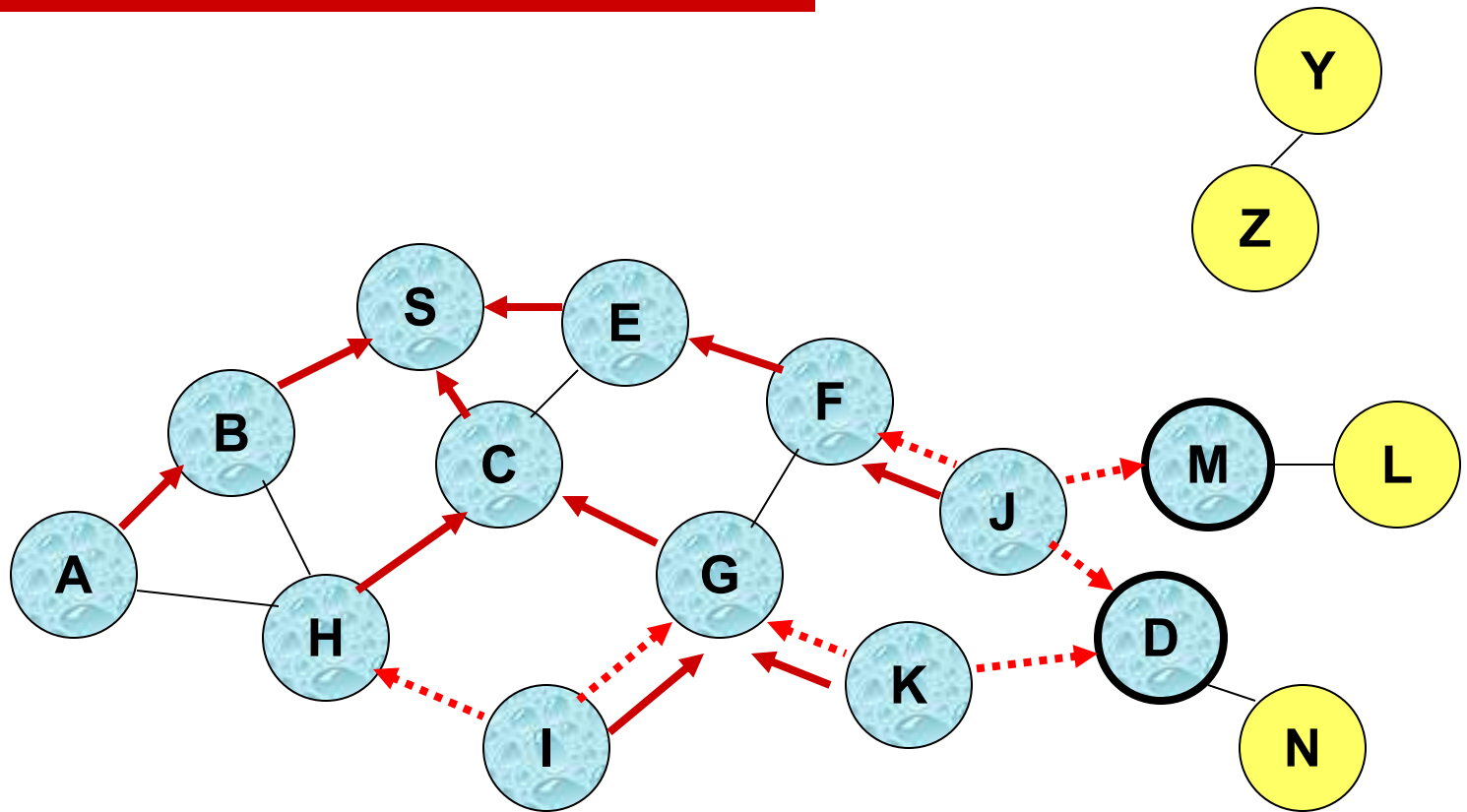
← Represents links on Reverse Path

Reverse Path Setup in AODV

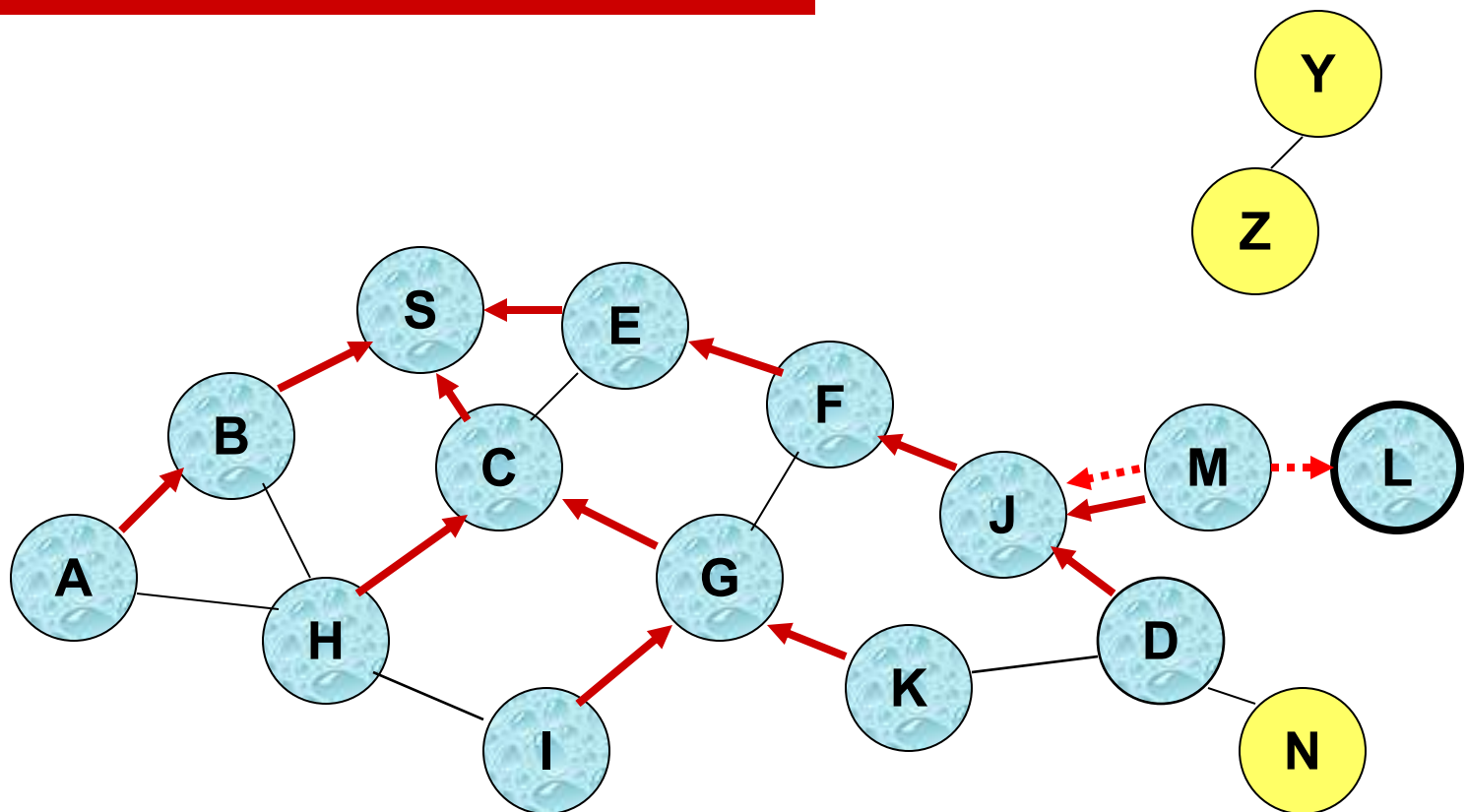


- Node C receives RREQ from G and H, but does not forward it again, because node C has **already forwarded RREQ** once

Reverse Path Setup in AODV

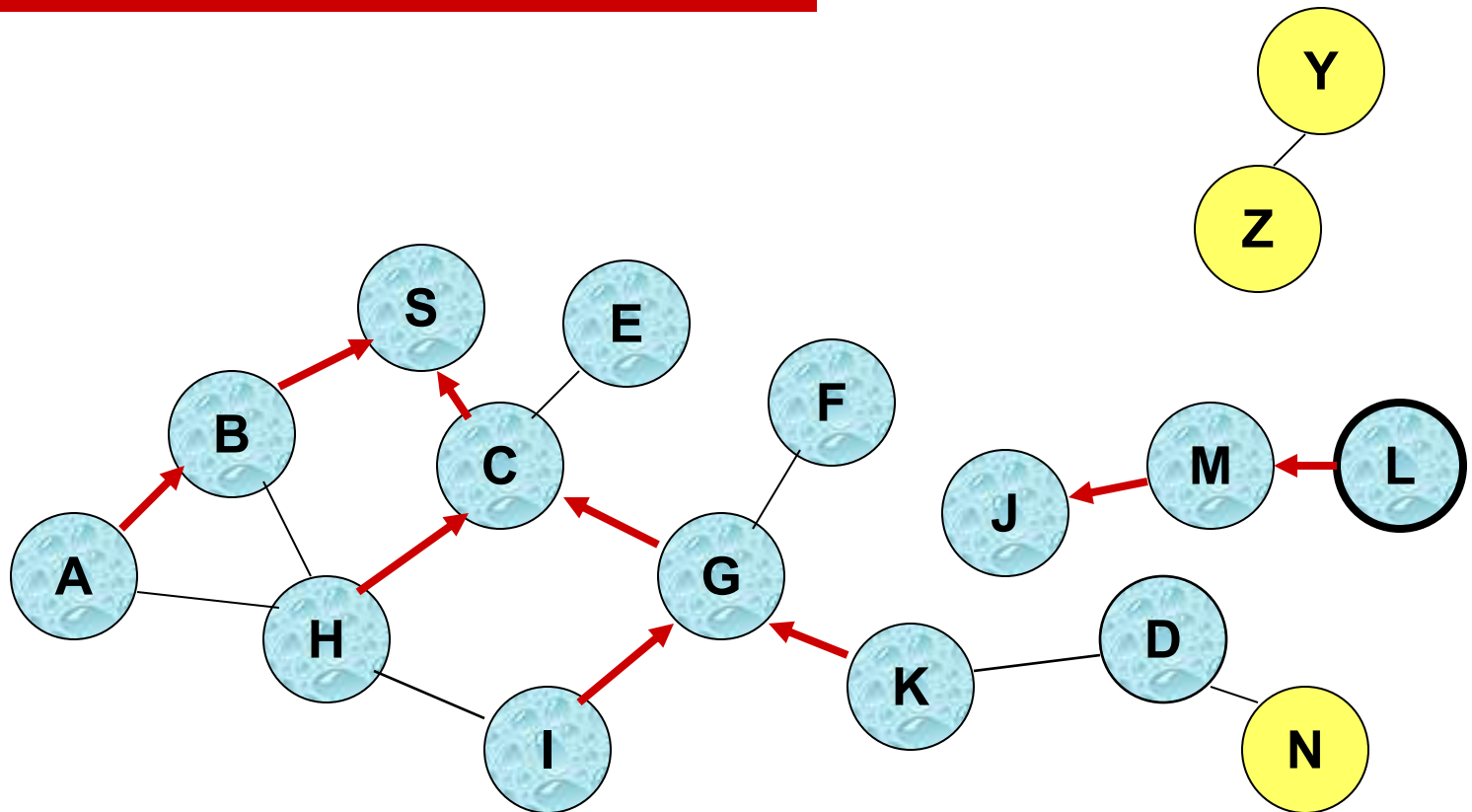


Reverse Path Setup in AODV



- **Node D does not forward RREQ**, because node D is the **intended target** of the RREQ

Route Reply in AODV

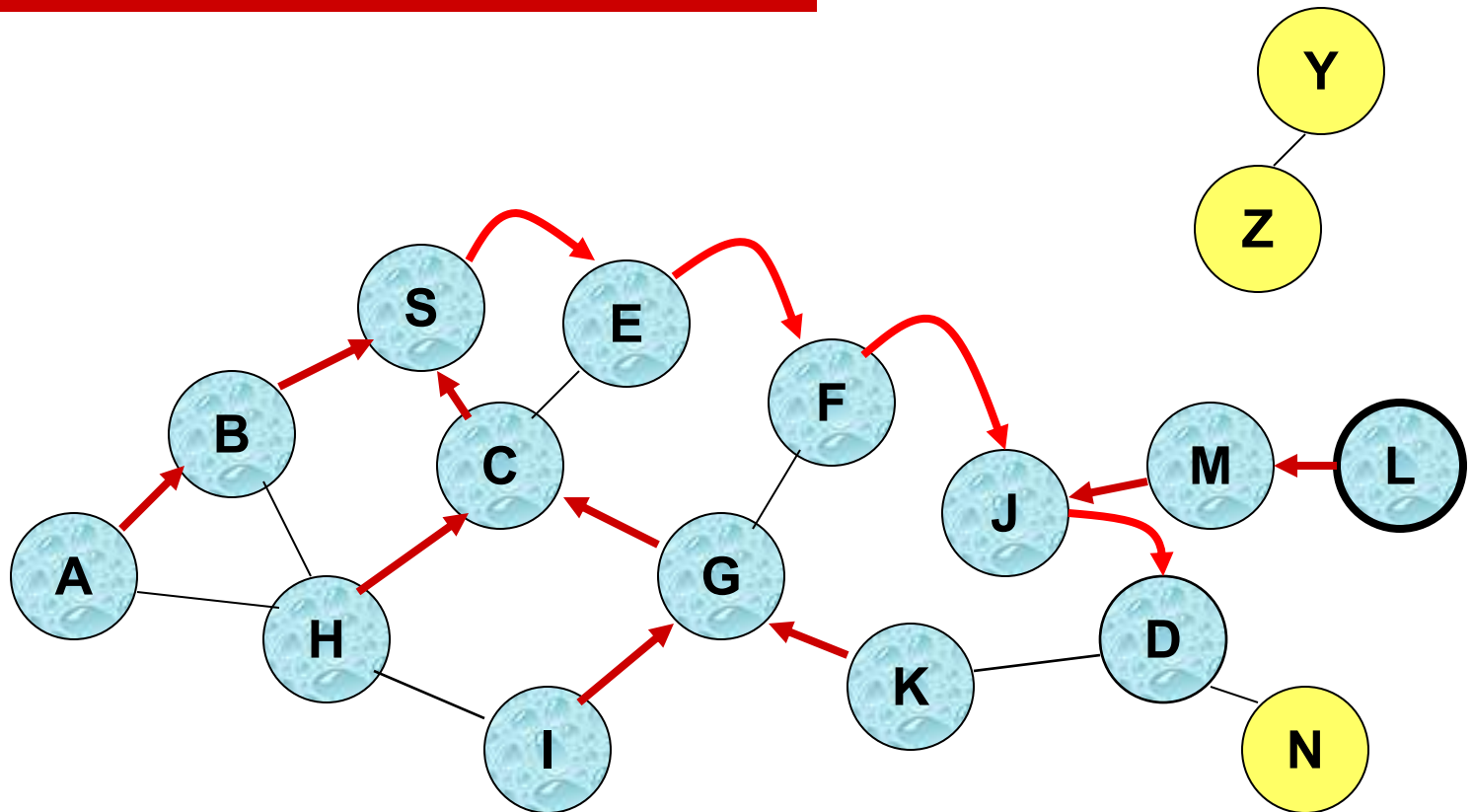


Represents links on path taken by RREP

Route Reply in AODV

- ❑ An **intermediate node** (not the destination) may also send a **Route Reply (RREP)** provided that it knows a **more recent path** than the one previously known to sender S
- ❑ To determine whether the path known to an intermediate node is more recent, *destination sequence numbers* are used

Forward Path Setup in AODV

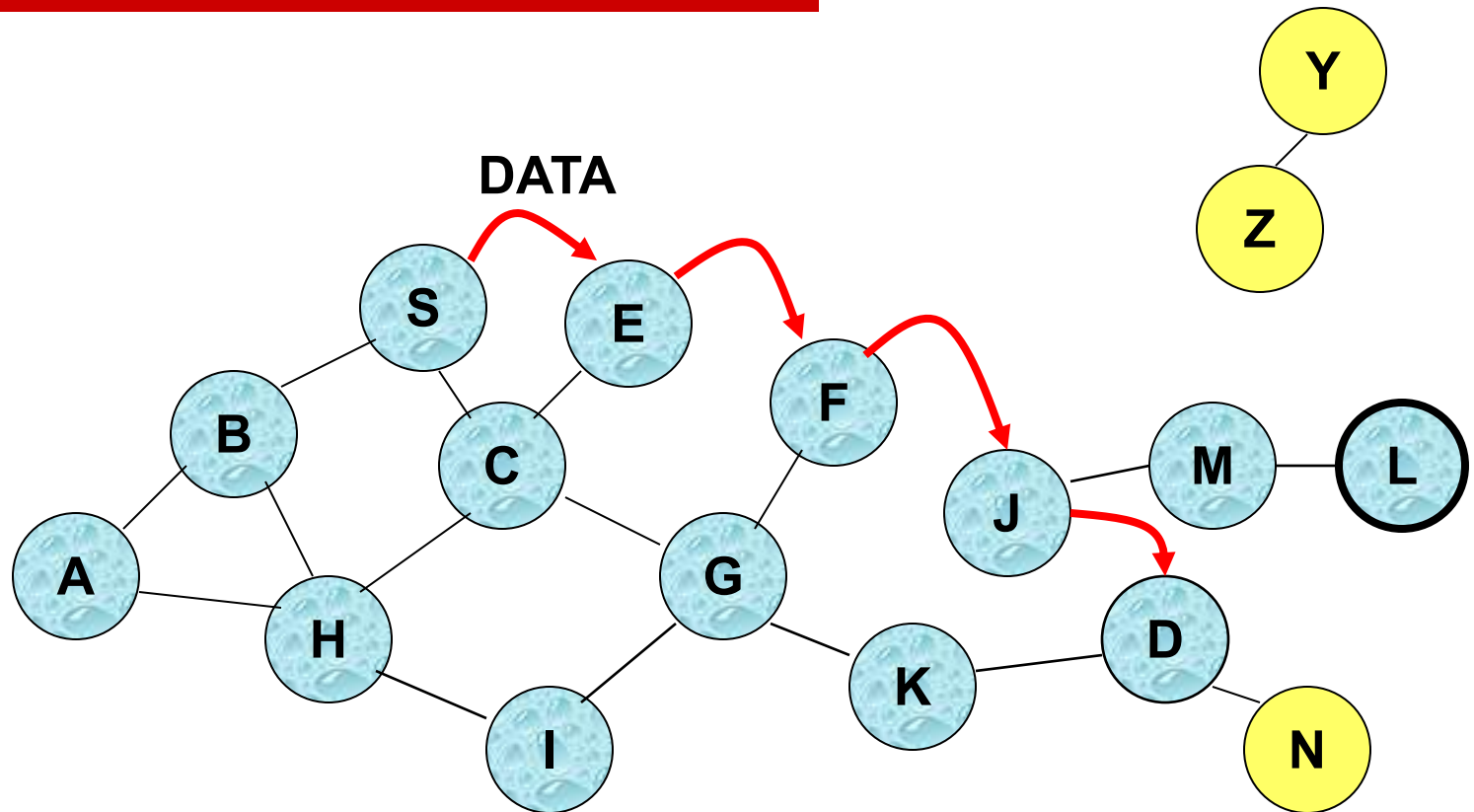


Forward links are setup when RREP travels along the reverse path



Represents a link on the forward path

AODV : Data Delivery



Routing table entries used to forward data packet.

Route is **not** included in packet header.

Summary: AODV

- ❑ Routes need not be included in packet headers
- ❑ Nodes maintain routing tables containing entries only for routes that are in active use
- ❑ At most one next-hop per destination maintained at each node
 - Multi-path extensions can be designed
 - DSR may maintain several routes for a single destination
- ❑ Unused routes expire even if topology does not change

Protocoles Proactifs

Protocoles proactifs

- Routes sont maintenues en permanence
 - Construction périodique de la table de routage
- Un mobile a, à tout instant, une route dans sa table de routage vers tout mobile dans le réseau

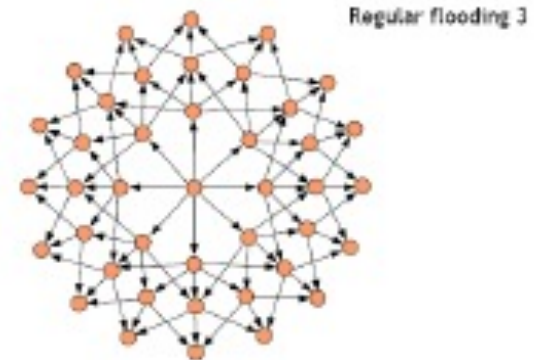
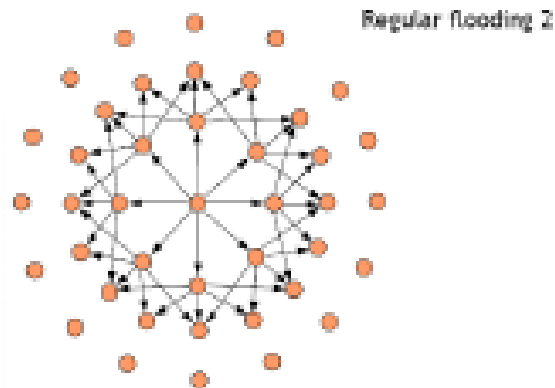
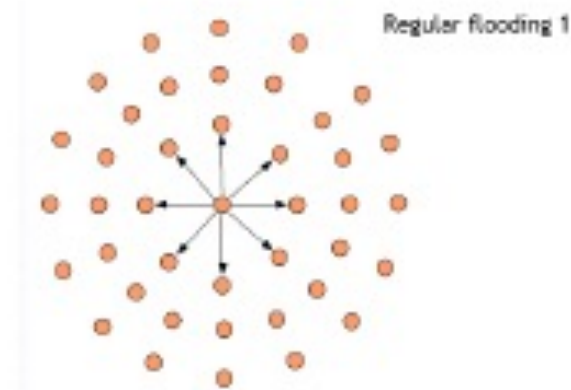
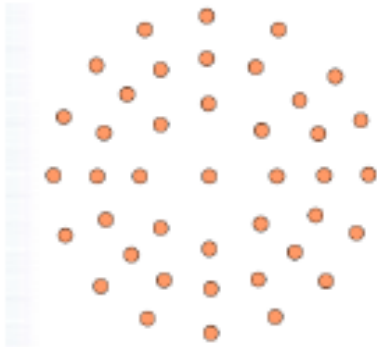
Optimized Link State Routing (OLSR)

- ❑ Proposé par INRIA/ projet Hipercom
- ❑ Limiter le trafic de contrôle
- ❑ Détection de voisins
- ❑ Relais multipoints
 - Limiter l'inondation
 - Limiter la sous-structure utilisée

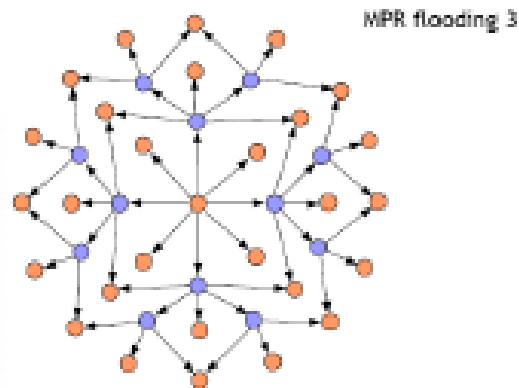
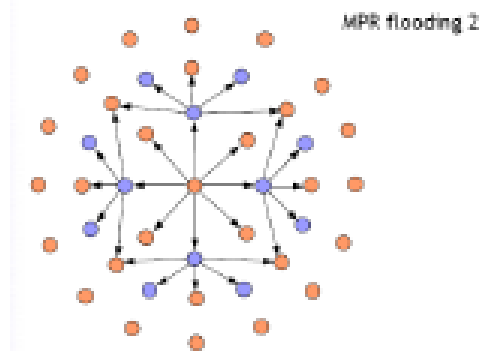
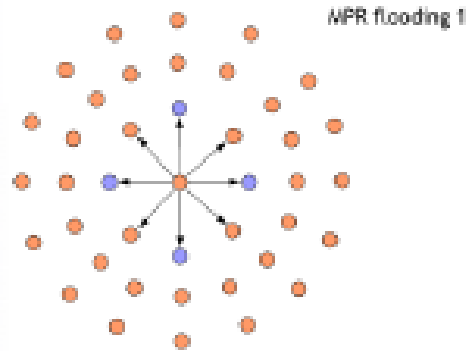
Optimized Link State Routing (OLSR)

- The overhead of flooding link state information is reduced by requiring fewer nodes to forward the information
- A broadcast from node X is only forwarded by its *multipoint relays*
- Multipoint relays of node X are its neighbors such that each two-hop neighbor of X is a one-hop neighbor of at least one multipoint relay of X
 - Each node transmits its neighbor list in periodic beacons, so that all nodes can know their 2-hop neighbors, in order to choose the multipoint relays

Inondation et relais multipoints

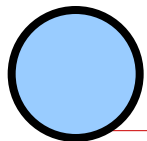
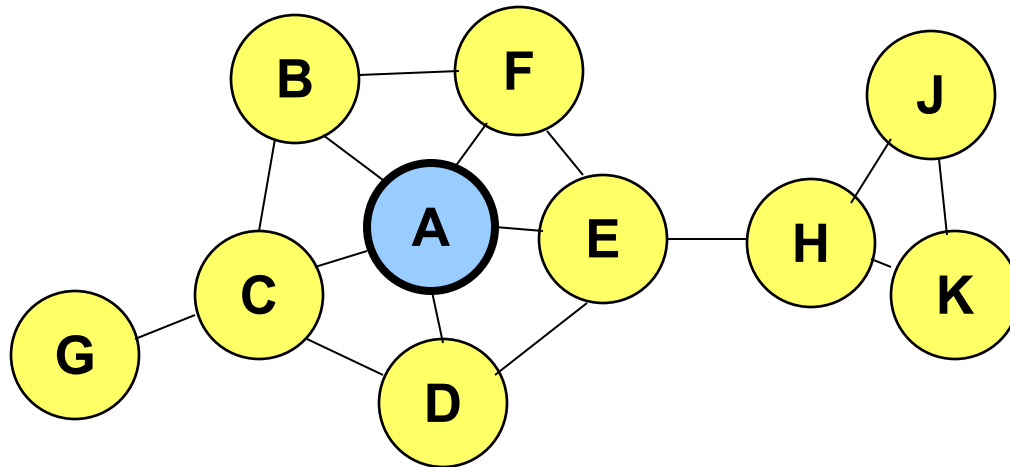


Inondation et relais multipoints



Optimized Link State Routing (OLSR)

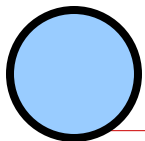
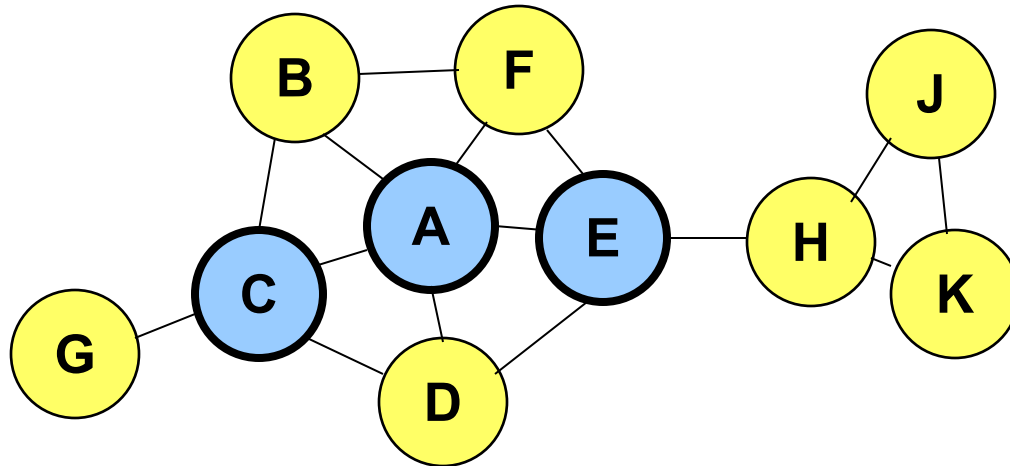
- ❑ Nodes C and E are multipoint relays of node A



Node that has broadcast state information from A

Optimized Link State Routing (OLSR)

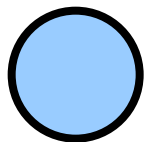
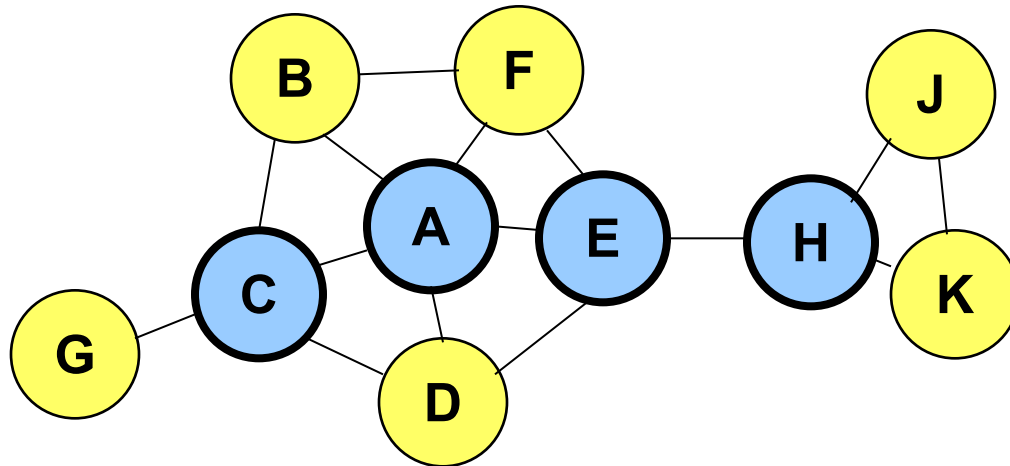
- ❑ Nodes C and E forward information received from A



Node that has broadcast state information from A

Optimized Link State Routing (OLSR)

- ❑ Nodes E and K are multipoint relays for node H
- ❑ Node K forwards information received from H
 - E has already forwarded the same information once



Node that has broadcast state information from A

OLSR : Performances

- ❑ Routes immédiatement disponibles
- ❑ Surcoût de contrôle peut être important et parfois inutile

Proactifs et Réactifs

☐ Latence

- Peut être faible pour les protocoles proactifs
- Peut être importante pour les protocoles réactifs

☐ Surcoût

- Peut être faible pour les protocoles réactifs
- Peut être important pour les protocoles proactifs

☐ Compromis

- Trafic
- Mobilité

Protocoles géographiques

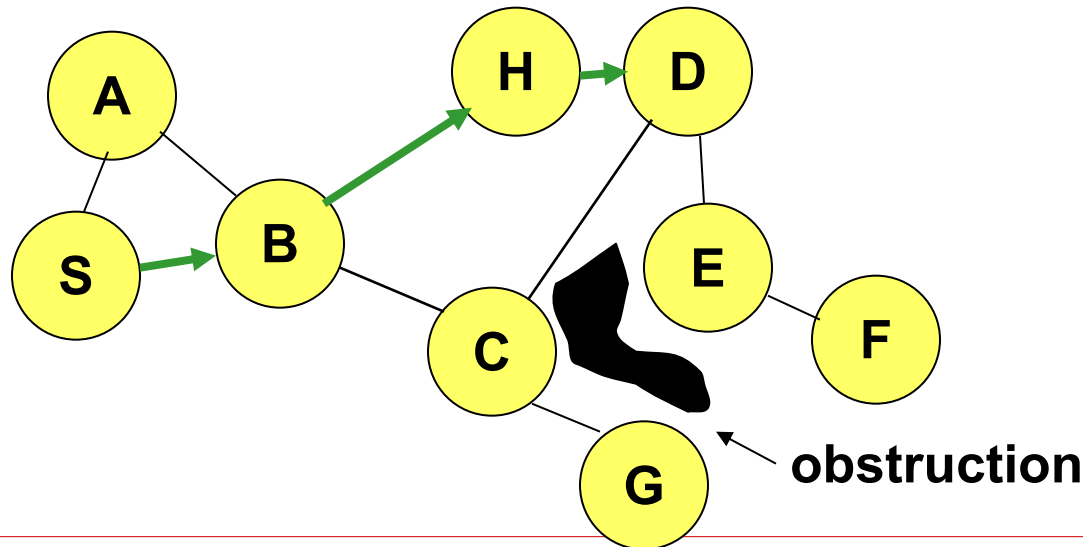
Caractéristiques

- Utilisation de la position géographiques pour prendre la décision de routage
 - Table de routage n'est donc pas nécessaire

- La position des noeuds doit être connues
 - Nécessité d'un service de localisation

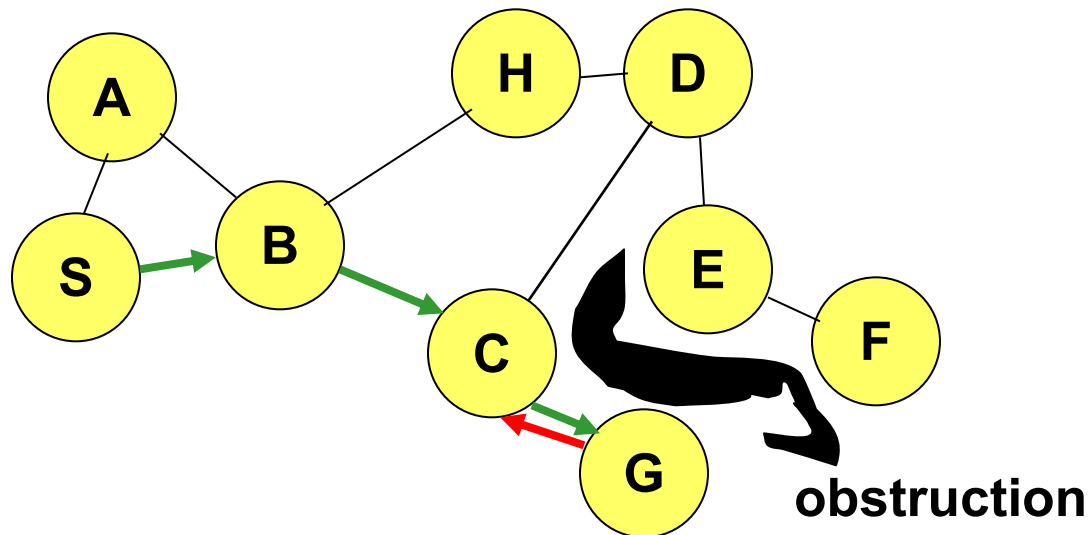
Geographic Distance Routing (GEDIR)

- Location of the destination node is assumed known
- Each node knows location of its neighbors
- Each node forwards a packet to its neighbor closest to the destination
- Route taken from S to D shown below



Geographic Distance Routing (GEDIR)

- ❑ The algorithm terminates when same edge traversed twice consecutively
- ❑ Algorithm fails to route from S to E
 - Node G is the neighbor of C who is closest from destination E, but C does not have a route to E



Routing with Guaranteed Delivery

- ❑ Improves on GEDIR
- ❑ Guarantees delivery (using location information) provided that a path exists from source to destination
- ❑ Routes around obstacles if necessary

Les besoins d'un routage géographique

- ❑ La décision de routage dépend de la localisation physique des noeuds

- ❑ Chaque participant au réseau ad hoc doit connaître :
 1. Sa propre position
 - ❑ Utilisation d'un service de type GPS

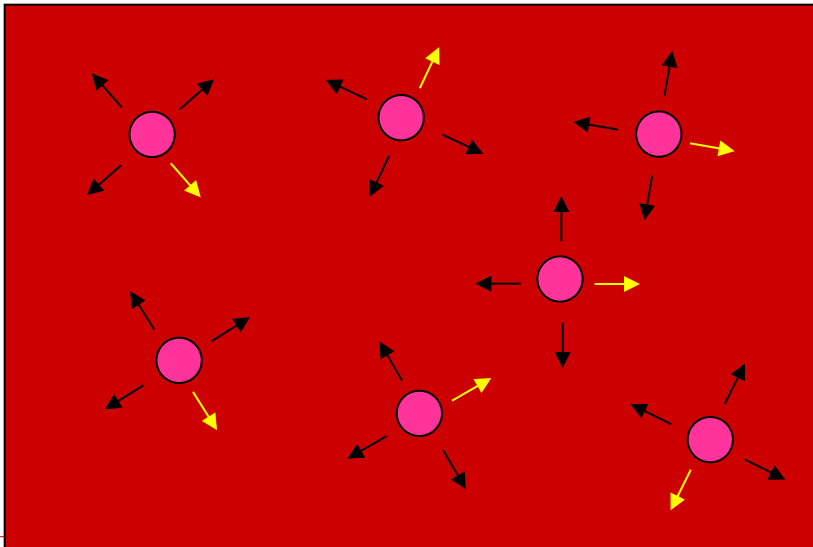
 2. La position des autres nœuds (partiellement ou totalement)
 - ❑ Rôle du **service de localisation**

Service de localisation

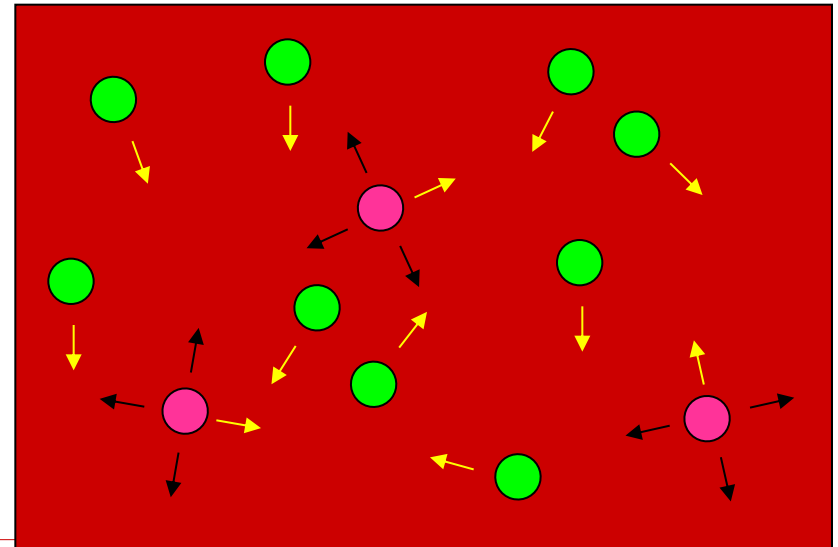
□ Collecte et fournit la localisation des noeuds

□ Comment ça marche ?

+/- Distribuée



+/- Centralisée



Comparaison (Distribuée-Centralisée)

❑ Localisation Centralisée (par rendez-vous)

- + Souvent scalable
- Choix complexe des nœuds serveurs
- Performances dégradées des noeuds serveurs
- Délais de réponse souvent longs

❑ Localisation distribuée (par diffusion)

- + Simple
- Coût élevé des requêtes et MAJ
- Souvent non scalable

Choix d'un service de localisation

☐ Pas de solution universelle

